LAFROX
GRUPO 2
INFORME 2
LOGÍSTICA — DISTRIBUCIÓN DE CONSUMO MASIVO
DISTRIBUIDORA PUELCHE
CASO 2

Revisión del Informe 2 completo. Para los subdocumentos que venían del Informe 1 (1, 2, 3, 4, 5 y 13) se cruza cada observación de esa revisión (versión entregada al grupo) con la nueva entrega; los capítulos nuevos (6, 7, 8 y 9) se evalúan desde cero. Documentos revisados: los subdocumentos con sus anexos, los Formularios T-6, T-9 a T-19 y la tabla de trazabilidad del Informe 1. Las páginas citadas son el número impreso al pie de cada archivo, que reinicia en 1 en cada uno. «Corregida», «Parcial» y «No corregida» indican el estado de una observación del Informe 1; «OK» lo que está bien resuelto; «Crítico» lo grave. Los capítulos 6 a 9 se evalúan además con los criterios del profesor sobre la conversación entre metodología, EDT, Carta Gantt y calidad, y sobre la naturaleza de los riesgos y el riesgo residual. Rige la Aclaración N.° 2 (estructura obligatoria e indicios de uso de IA, numeral 9.1).

GENERAL

Formalidad y contenido del documento / Cumplimiento de Instrucciones. (3 %)

Cumplimiento del Art. 40°, del Formulario T-7, del T-21 y de la Aclaración N.° 2 (estructura obligatoria de la Propuesta Técnica, vigente desde el Informe 2): nomenclatura de archivos, índice obligatorio, introducción de capítulo, figuras y tablas en el cuerpo, referencias citadas, Declaración de uso de IA, folio correlativo y lectura de cierre.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El cambio respecto del Informe 1 (puntaje 0) es completo. Hay una sola plantilla con identidad de LafroX en todos los archivos, en tamaño carta y con cuerpo de 11 puntos; cada archivo tiene portada de licitación sin datos del curso, índice que coincide con las páginas, firma, Referencias y Declaración de uso de IA; los formularios T-6, T-11, T-12 y T-19 vienen en archivo propio; desaparecen el S4.2 duplicado, las hojas en blanco, los marcadores «[INSERTAR…]», el resaltado negro del S5, las erratas de ensamblaje y los precios. Baja porque el volumen creció (unas 1.270 páginas sólo en los ítems del Informe 1, con un Subdocumento 4 de 194 páginas de cuerpo), porque la tabla del Art. 46° llega en un archivo fuera de la nomenclatura y porque la Declaración de IA marca nivel «Alto» en todo con un único revisor.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** Sin identidad de empresa: sin logotipo, plantilla, paleta, encabezado ni pie. Plantilla LafroX con logotipo, encabezado «LafroX SpA», pie «Propuesta Técnica» y «Media firma: Alex Aravena» en todos los archivos (S1, folios 1–23).
- **Corregida:** S4.2 sin la palabra LAFROX; «Pendiente de definir» en S3 y S4.2. Búsqueda de «Pendiente de definir» sin resultados; el S4 lleva el encabezado de LafroX en cada página.

- **Corregida:** Portadas con Asignatura, Unidad y Profesor, rotuladas «Formulario T-22». Portada de licitación con mandante, proponente, RUT, representante y firma (S1, folio 1); sin datos del curso.
- **Corregida:** Tres plantillas y once tipografías mezcladas. Una sola plantilla LaTeX en los 32 archivos.
- **Corregida:** Hojas «Página en blanco a próposito». No aparecen en ningún subdocumento ni formulario.
- **Corregida:** Sin índice, folio ni firma. Índice que coincide con las páginas, firma y folio por archivo en todos; el folio correlativo de la oferta completa se exige en la propuesta final.
- **Corregida:** Formularios T-6, T-12 y T-19 ausentes; T-11 no adjunto. T-6, T-11, T-12 y T-19 en archivo propio y citados desde el capítulo (S1, folio 5).
- **Parcial:** Documento que lista en lugar de resumir (S4.2 más de la mitad tablas). S1 y S2 resumen y remiten a anexos; pero los ítems del Informe 1 suman unas 1.270 págs. y el S4 tiene 194 de cuerpo.
- **Corregida:** Tamaño A4 en seis archivos y cuerpo bajo 11 pt. Todos en carta (612 × 792 pt) con cuerpo de 11 pt.
- **Corregida:** S2 cita APA sin lista de referencias. Lista APA citada en el texto (S2, folios 26–28).
- **Corregida:** S4.2 con el documento duplicado (págs. 1–165 y 166–334) y título pegado. Un solo Subdocumento 4 de 194 págs. sin duplicación; «Parte II: ArqCapítulo» no aparece.
- **Corregida:** Seis marcadores «[INSERTAR DIAGRAMA DE FLUJO...]» en el S2. Figuras 2.1 a 2.6 dibujadas y explicadas (S2, folios 15–22).
- **Corregida:** Imágenes ilegibles de 1–2 pt (S4.1 y S4.2). En S1 y S2 las figuras tienen ≥ 9 pt; la legibilidad del S4 se evalúa en los ítems 4.1 y 4.2.
- **Corregida:** Cero figuras en S1, S2, S3, S5 y S13. Figura 1.1 (S1), 2.1–2.6 (S2) y figuras explicadas en el S5 (págs. 4–14).
- **Corregida:** Texto con resaltado negro en el S5. Revisión visual de las págs. 3–14 del S5 sin resaltados.
- **Corregida:** Tablas con palabras partidas, filas cortadas, títulos huérfanos y páginas semivacías. Encabezado repetido y «continúa en la página siguiente» (S1, folio 17); sin palabras partidas en S1 y S2.
- **Corregida:** Erratas de ensamblaje («próposito», «320 minutos», «160 camiones...», «cinco ambientes»). Sólo aparecen citadas en el archivo de trazabilidad, no en la oferta.
- **Corregida:** Ningún precio en la Oferta Técnica. Sin USD, CLP de oferta ni tipo de cambio; sólo cifras del caso y montos UF de contratos pasados del T-6.

Cumplimiento de la Aclaración N.° 2 (estructura obligatoria)

- **OK** Los archivos se nombran según la sección 2 (LAFROX-SubdocumentoX, -Anexos, -Formulario-T-X), con un formulario por archivo.
- **OK** Cada subdocumento termina con Referencias y Declaración de uso de IA, ésta con la tabla de seis columnas y filas para anexos y formularios (S1, folios 22–23; S2, folios 28–30).

- **OK** Los índices de S1 y S2 coinciden con la paginación real, y el de S2-Anexos también (Anexo 2.1 en folio 4, 2.2 en folio 7).
- La Declaración de uso de IA marca nivel «Alto» en el texto de todas las secciones de S1 y S2 y en sus anexos, con un único revisor (Alex Aravena) para todo. Está permitido declararlo, pero en la defensa cualquier integrante debe poder explicar cualquier sección.
- Volumen: el S4 tiene 194 páginas de cuerpo y 117 de anexos. El T-21 y la Aclaración N.° 2 (sección 5) piden que el subdocumento resuma y analice y que el anexo detalle.
- La tabla de trazabilidad del Art. 46° viene en un archivo «LAFROX-Trazabilidad-Informe1-Consolidada» (39 págs.), fuera de la nomenclatura de la sección 2 de la Aclaración N.° 2 (Subdocumento, Anexos o Formulario). Si se aplica el Art. 40.4 se pierde esa tabla, no contenido evaluado.
- **OK** Se adjunta una tabla de trazabilidad de las 212 observaciones del Informe 1 (observación, respuesta y sección modificada), conforme al Art. 46; su nombre de archivo («LAFROX-Trazabilidad-Informe1-Consolidada») no sigue la nomenclatura de la sección 2 de la Aclaración N.° 2.
- En los capítulos nuevos, las páginas en oficio de la RBS del S8 no llevan folio (el folio correlativo de la oferta completa se exige en la propuesta final), y las fuentes de las Tablas 8.2 a 8.4 dicen «contenido academico», lo que rompe la ficción de la licitación.

Prolijidad

- Erratas dentro de las figuras del S2: «enERP» (Figura 2.1, folio 15), «enpapel» y «retornarr» (Figura 2.5, folio 21), «No Diferencias no conciliadas» (Figura 2.6, folio 22).
- El sitio web corporativo es una página de GitHub (https://lafrox.github.io/, S1, folio 5), mientras el correo de contacto usa el dominio lafrox.cl.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Foliación única y correlativa para toda la propuesta, de la portada del Subdocumento 1 al último formulario.
- Reducir el cuerpo del S4 y de los anexos al resumen y análisis que pide el T-21; los listados van al formulario.
- Integrar la tabla del Art. 46° dentro de los subdocumentos o en un archivo con nombre conforme a la sección 2.
- Una lectura final que corrija las erratas de las figuras, y revisores distintos según la sección en la Declaración de IA.

SUBDOCUMENTO 1

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA — Formulario T-6 (3 %)

Reseña de la trayectoria, capacidades instaladas, líneas de negocio, productos y servicios ofrecidos. Estructura organizacional, dotación, certificaciones institucionales y alianzas tecnológicas vigentes. Experiencia relevante en la industria del caso y en proyectos de complejidad equivalente. Modelo de gobierno interno de calidad, seguridad y gestión del conocimiento.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El documento se rehízo completo, como pedía el Informe 1 (puntaje 0). Trae el Formulario T-6 con tres proyectos y los once campos, trayectoria con año de fundación e hitos, tres líneas de negocio y catálogo, organigrama, 124 especialistas por área, sede y antigüedad, un NOC dimensionado con cálculo, certificaciones con organismo, número, alcance y vigencia, alianzas coherentes con el modelo híbrido (AWS, Zebra, Fortinet/Cisco, Starlink) y un gobierno interno con comités y auditorías. Desaparecen la misión y visión, la prosa de folleto, el laboratorio de Faraday y la contradicción de RTO/RPO. Pierde porque siguen faltando las credenciales financieras, porque el SOC aparece como existente, como contratado y como algo por implementar, porque el 1.5 sigue nominando al equipo del proyecto y porque no acredita el conocimiento sanitario y tributario de la RT-15.02 del caso.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** Formulario T-6 no entregado. T-6 en archivo propio (folios 4–6).
- **Corregida:** Dos casos de éxito en vez de tres proyectos. Tres proyectos: LogiNacional, FarmaRed y Lácteos del Sur.
- **Corregida:** Faltan 9 de los 11 campos del T-6. Los once campos, con contraparte con correo y teléfono (T-6, folios 4–6).
- **Corregida:** Casos que repiten los criterios del caso, sin volúmenes. 22.000 entregas diarias y 14 CD; 12 millones de mediciones; Tabla 1.5 de equivalencia (folios 16–17).
- **Corregida:** «Más de una década» sin año de fundación, hitos ni cartera. Fundada en 2012; hitos 2015, 2018, 2021 y 2024 (folios 5–6).
- **Corregida:** Sin líneas de negocio ni catálogo. Tres líneas y catálogo de productos y servicios (1.1.1 a 1.1.3, folios 6–8).
- **Corregida:** Misión, visión y ESG en lugar de lo pedido. No aparecen; el espacio se usa en trayectoria, capacidades y gobierno.
- **Corregida:** Prosa de folleto («savoir-faire», «clase mundial»). Búsqueda sin resultados.
- **Corregida:** Sin organigrama; «estructura plana». Figura 1.1 citada y explicada (folio 9).
- **Corregida:** 120 profesionales sin desglose; no concilia con NOC 24×7. Tabla 1.3 con 124 por área, sede y antigüedad (folio 10); NOC con 32 × 40 = 1.280 h frente a 1.008 h (folio 11).
- **Parcial:** Tabla del equipo que corresponde al T-8, con certificaciones que no calzan con el rol. Ya no hay certificaciones fuera de rol, pero 1.5 sigue nominando al equipo del proyecto (folios 18–19), que la Aclaración reserva al Capítulo 12.
- **Corregida:** «Alineado a» confundido con «certificado». ISO 9001 (Bureau Veritas), ISO/IEC 27001 (AENOR), ISO/IEC 20000-1 (SGS) y CMMI-DEV 3 con número, alcance, vigencia y plan (folios 13–16).
- **Corregida:** Única alianza AWS sin nivel ni vigencia. AWS Advanced Tier con vigencia (1.6, folio 20).
- **Corregida:** Sin alianzas de hardware, conectividad ni on-premise. Zebra Premier, Fortinet/Cisco y Starlink (folio 20).
- **Corregida:** Laboratorio con cámaras y jaulas de Faraday. No aparece en la oferta.

- **Corregida:** Gobierno interno como lista de normas. Comités, presidencia, periodicidad, auditorías y post-mortem (1.3, folios 11–13).
- **Corregida:** Gestión del conocimiento descrita para el proyecto y no para LafroX. 1.3.3 describe el modelo interno de la empresa (folio 13).
- **Corregida:** Capacidad instalada reducida a nube contratable. Equipamiento por sede y Mesa de Servicios dimensionada (folios 7–11).
- **No corregida:** Sin antecedentes financieros. El S1 no trae ventas, patrimonio ni capacidad de garantía.
- **Corregida:** RTO/RPO contradictorios en la misma página. RTO 4 h / RPO 15 min (folios 6 y 12).
- **Corregida:** Anuncia cinco ambientes y lista seis. DEV, QA, PREPROD, PROD y DR (folio 6).
- **Corregida:** Empresa serverless frente a monolito Django del S4. PHP/Laravel y Kotlin, igual que el S4 (folio 10).
- **Corregida:** Ofrece evitar el consumo ocioso on-premise en un caso híbrido. La frase no aparece; el S1 declara centros de datos y operación on-premise.

Estructura, dotación y capacidad instalada

- **OK** Distingue la empresa del equipo del proyecto: 124 especialistas de planta, separados de gerencia, áreas comerciales, agentes de mesa y analistas del SOC (folio 9), y una estructura para el proyecto con ocho personas para diez roles (Tabla 1.6, folio 19).
- El SOC tiene tres versiones: LafroX ya «mantiene» un SOC en Valparaíso (folio 6); sus analistas son «contratados» y se cuentan aparte (folios 7 y 9); y en el folio 19 el «SOC propio e in-house en Valparaíso se implementa, dota y entra en régimen operacional pleno antes del mes 13».
- Demanda de desarrollo poco clara: «máximo de 31 FTE mensuales» y a la vez «hasta 40 desarrolladores simultáneos en fábrica» contra 48 disponibles (folio 19). Debe cuadrar con el T-15.
- El organigrama no muestra las funciones comerciales ni administrativas, que el texto declara aparte (folio 9), ni los «dos centros de datos, primario y secundario» que la empresa dice tener (folio 6) sin decir dónde están.
- El equipo nominado se describe con nombre y responsabilidad en 1.5 (folios 18–19); la Aclaración N.° 2 lo reserva al Capítulo 12. Basta la organización para el proyecto.

Experiencia, certificaciones y alianzas

- **OK** El T-6 cumple el Art. 34°: tres proyectos, dos híbridos (1 y 2) y dos con SLA de al menos 99,5 %. La Tabla 1.5 separa los SLA de servicio del T-6 del 99,95 % de infraestructura que se exige a Puelche (folio 17).
- El plan de renovación de certificaciones se presenta dos veces: en viñetas por certificación (folios 14–15) y luego en un párrafo que repite lo mismo («El plan precedente formaliza…», folios 15–16).
- La RT-15.02 del caso pide conocimiento acreditado del Reglamento Sanitario de los Alimentos y de la normativa de documentos tributarios electrónicos; el S1 no lo menciona.
- Las cuatro alianzas vencen entre los meses 2 y 11 del contrato (folio 20). Hay plan de renovación, pero conviene decirlo en el análisis.

- Una referencia farmacéutica con cámaras a −22 °C (T-6, folio 5) es poco habitual en ese rubro; si se mantiene, debe explicarse.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Incorporar antecedentes de solidez financiera y capacidad de garantía.
- Una sola versión del SOC (existente o por implementar) y una cifra única de desarrolladores, igual al T-15.
- Eliminar la repetición del plan de certificaciones y declarar el cumplimiento de la RT-15.02 del caso.
- Dejar en 1.5 la organización para el proyecto y llevar el equipo nominado al Capítulo 12.

SUBDOCUMENTO 2

2. RESUMEN EJECUTIVO, COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA Y DE LA NECESIDAD (6 %)

Dimensionamiento realista de la magnitud del problema, con foco cualitativo y datos cuantitativos que lo sustenten. Contexto de la industria, sus particularidades operacionales, regulatorias y estacionales. Actores y grupos de interés con influencia e interés. Supuestos declarados y su fundamento. No mezclar el problema con la solución. Información de apoyo referenciada en APA 7.ª edición.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

Es uno de los capítulos que más mejoraron respecto del Informe 1 (puntaje 20). Abre con el resumen ejecutivo del problema, separa los tres problemas del Cap. 19 con una causa común, arbitra las cinco tensiones de las entrevistas, desarrolla las doce materias del 16.2 con fuentes, dibuja y explica los seis procesos AS-IS que antes eran instrucciones «[INSERTAR…]», corrige los errores de lectura, construye la matriz con 19 actores, formula supuestos propios con impacto y validación y cierra con referencias APA. Pierde porque en el arbitraje ya adopta decisiones de solución (promesa 24/48 h con corte a las 14:00, retención por SSCC), porque la figura de preparación omite el picking y la causa del faltante, porque la tabla de restricciones deja fuera las operacionales y porque una referencia no coincide con lo que se le atribuye.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** Sin resumen ejecutivo. 2.1 Resumen Ejecutivo del problema (folios 5–6), según la Aclaración N.° 2.
- **Corregida:** 2.3 y 2.4 repiten lo mismo; paráfrasis del Capítulo 4. Una sola sección 2.3 con cuantificación y procesos propios.
- **Corregida:** Errores de lectura: 7,8 % y «588 reentregas al mes». Quiebre en preventa; 1.400 × 0,042 = 58,8 al día (folios 6–7).
- **Corregida:** No distingue los tres problemas del Cap. 19. 2.2.1 con los tres problemas y su causa común (folios 6–7).
- **Corregida:** Sin datos investigados; vacío del cross-docking no detectado. Fuentes externas citadas; brecha de 16 h tratada como hipótesis (folio 14).
- **Parcial:** Marco legal escrito como solución. La normativa se expone como obligación, pero el arbitraje ya fija promesa 24/48 h y retención por SSCC (folios 8–9).
- **Corregida:** Frase de evaluador («no será competitiva»). No aparece.

- **Corregida:** Estacionalidad sólo como prohibición. Efecto de septiembre, diciembre e invierno (folio 8).
- **Corregida:** Ninguna de las doce materias del 16.2 desarrollada. EDI, RSA, OTIF y fill rate, costo de servir, VRPTW, picking y otras con fuentes (2.2.2 y 2.2.4, folios 7–12).
- **Corregida:** 99,95 % «alineado con Tier III» frente a Tier II del S4. Sin Tier; 99,95 % por componente y 99,9 % extremo a extremo (folio 25).
- **Corregida:** Faltan actores; «42 conductores». 19 actores (folio 24); 84 conductores y peonetas y ≈ 160 de terceros (folio 5).
- **Corregida:** Tabla de actores sin matriz ni estrategia. Matriz influencia–interés con gestión por celda (Tabla 2.2, folio 24; Anexo 2.3).
- **Corregida:** Contradicciones entre entrevistados sin análisis. Cinco tensiones analizadas (2.2.3, folios 8–9).
- **Corregida:** Promesa de 24 h adoptada sin arbitrar la tensión. Se arbitra: 24 h urbano con corte 14:00 y 48 h rural (folios 8–9).
- **Corregida:** Supuestos que son restricciones copiadas. S-01 a S-16 y SP-01 a SP-03 (Anexo 2.2).
- **Corregida:** Sin supuestos propios ni impacto si son falsos. Cada supuesto con consecuencia, efecto si falla e instancia de validación (Tabla 2.A.3).
- **Corregida:** Citas sin lista de referencias. Lista APA (folios 26–28).
- **Corregida:** Uso de IA sin supervisión: seis «[INSERTAR DIAGRAMA…]». Ningún marcador; diagramas dibujados.
- **Corregida:** Cero figuras en 23 páginas. Seis figuras explicadas (folios 15–22).

Dimensionamiento y procesos AS-IS

- **OK** La Tabla 2.1 (folio 13) separa las referencias del caso de las metas propias de LafroX (merma ≤ 1,0 %, envases ≤ 7 %), y el texto explica por qué esas brechas no se suman en dinero.
- **OK** Cada figura se cierra con una conclusión que no repite el diagrama: dónde se pierde el lote (folio 17), por qué las 16 horas no se pueden atribuir (folio 18), que el cuello de botella es una persona (folio 19) y que el descuadre ocurre en la calle y se descubre en caja (folio 23).
- La Figura 2.3, «Preparación de Pedidos y Cross-Docking», sólo dibuja los cuatro tramos del cross-docking (folio 18). Omite la preparación nocturna con hoja impresa y el faltante sin causa, que es el segundo punto donde se pierde la trazabilidad según el caso (4.5) y el criterio N° 15.
- Afirmaciones que el caso no hace: «un WMS de 2013 con soporte discontinuado» y un ERP «cuyos módulos satélites de preventa fueron abandonados por su proveedor» (folio 5). El caso dice que el proveedor desaparecido es el de la aplicación de preventa de 2016, no un módulo del ERP.
- La rotación del 38 % de preparadores aparece dentro del problema del costo de servir (folio 7), cuando corresponde a la operación de bodega.

Requerimientos, supuestos, exclusiones y restricciones

- **OK** El Anexo 2.1 presenta 14 familias funcionales con prioridad y etapa, y cinco RNF rectores con métrica y fuente (Tablas 2.A.1 y 2.A.2), y remite el catálogo atómico al S3 y al T-12.

- **OK** La numeración de supuestos continúa en el S3 (S-17 a S-44) y en el S4 (SV-01 a SV-07), y se destacan S-18 (interfaces del ERP) y S-19 (datos de telemetría) como condicionantes de la integración (folios 25–26).
- La Tabla 2.3 sintetiza cinco de las doce restricciones (R-04, R-05, R-08, R-10 y R-12, folio 26) y deja fuera las que más condicionan la arquitectura: despacho de 05:30 a 07:00 (R-01), CD sin enlace (R-02), turno sin señal (R-03), conductores de terceros (R-06), equipos a −22 °C (R-07), TI de cuatro personas (R-09) y rotación del 38 % (R-11).

Referencias y forma

- **OK** Las referencias se citan donde se usan e indican capítulo y página de las Bases («Bases Técnicas del caso, cap. 7, tabla 7.1, p. 11»).
- La cita de Boulaksil y Belkora (2017) dice que compararon preventa y autoventa en almacenes «de Casablanca» (folio 11), pero el título de la referencia es «The Valencia case» (folio 27). Debe verificarse qué dice la fuente.
- La Declaración de IA atribuye a la fila 2.1 la «validación de la propuesta de valor» (folio 28), resto de cuando el 2.1 era el resumen de la propuesta.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Llevar al Capítulo 3 las decisiones de solución (promesa 24/48 h, retención por SSCC) y dejar en el S2 la tensión y su condición.
- Agregar a los procesos AS-IS la preparación nocturna con la hoja de picking y el faltante sin causa.
- Completar la síntesis de restricciones con las operacionales (R-01, R-02, R-03, R-06, R-07, R-09, R-11).
- Corregir las afirmaciones que no están en el caso y verificar la referencia de Boulaksil y Belkora.

SUBDOCUMENTO 3

3. ESQUEMA DE SOLUCIÓN Y ALCANCE — Formulario T-12 (12 %)

Descripción de la solución y su coherencia con el problema. Alcance de la Etapa 1 y de la Etapa 2 con criterios de asignación. Exclusiones, supuestos y restricciones. Catálogo de requerimientos priorizado y trazable (Formulario T-12). Estrategia de apoyo de los grupos de interés. Criterios de aceptación. a) Esquema de la Solución, b) Alcance, c) Implementación, d) Implantación, e) Operación.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El documento se rehízo por completo y ahora es un capítulo de análisis. Tiene unas 30 páginas de cuerpo (folios 5–34), con el índice obligatorio 3.1–3.4, ocho figuras propias, citadas y explicadas, y secciones de implementación, implantación y operación que antes no existían. Los catálogos, supuestos, reglas y registros pasaron al Anexo, y el Formulario T-12 se entrega con componente, paquete de la EDT y sección de la oferta por requerimiento. Se resolvieron la excursión térmica (el sistema retiene y Calidad decide), el precio entre pedido y despacho, la promesa de entrega, la mesa de 04:00 a 22:00 y el calendario del Art. 17°, y el precio de la Oferta Técnica desapareció. Baja porque la vista general (Figura 3.4) no se lee a tamaño impreso, porque la trazabilidad hasta la prueba

queda fuera del T-12, porque la columna de origen del catálogo funcional aparece vacía o cortada en varias filas y por algunos desajustes de detalle con el Subdocumento 4 y dentro de los anexos.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** proporción análisis/listado. El cuerpo tiene 34 folios, unas 30 páginas de prosa con seis tablas de síntesis (Tablas 3.1 a 3.6), y los catálogos y registros pasaron al archivo de Anexos (183 folios: 3.A a 3.K).
- **Corregida:** esquema de la solución. La sección 3.3 trae tres figuras conceptuales (ciclo logístico, trazabilidad y frío, continuidad; Figuras 3.1 a 3.3, folios 16–18) y la 3.4.2 una vista general con cuatro partes dibujadas para su explicación (Figuras 3.4 a 3.8, folios 22–26). Cada figura se cita antes y se explica después.
- **Corregida:** implementación, implantación y operación existen como secciones propias (3.4.3 a 3.4.5, folios 28–33): orden de construcción por dependencias de datos, umbrales bloqueantes de cobertura, olas con criterio de avance, convivencia con el papel, reversión con decisión límite a las 04:45 y término a las 05:25 (folio 30), acompañamiento nocturno en bodega y siete acompañantes en ruta derivados de 158 rutas / 24 días (folio 30), SRE y libro de operación.
- **Corregida:** mesa de servicio de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado, con 24×7 en septiembre y diciembre (folios 31 y 33), conforme al RT-21.06 del caso; el T-12 responde el RT-21.07 con ese horario (folio 255).
- **Corregida:** el Formulario T-12 se adjunta (260 folios): 279 filas en la Parte A (180 RF, 90 RNF y 9 alias) y 374 RT en la Parte B, cada una con cumplimiento, componente, paquete del T-14 y sección de la oferta. Declara 609 «Cumple», 22 «Cumple parcialmente» y 22 «No cumple» (folio 4).
- **Corregida:** el catálogo funcional tiene actor, descripción verificable, precondición, resultado esperado, prioridad, etapa y origen (Tabla 3.A.1, desde el folio 5 de los Anexos); el no funcional tiene umbral y método de verificación (Tablas 3.A.4 y 3.A.5).
- **Corregida:** la numeración RF ya no tiene saltos (180 identificadores correlativos por épica) y los requerimientos citados en el I1 como inexistentes (RF-15.05, S-41) existen ahora en el catálogo y en el registro de supuestos.
- **Parcial:** prioridades. 64 críticos, 163 altos y 43 medios (folio 11): el 84 % sigue en Crítica o Alta. El texto lo justifica con una regla explícita (la prioridad de la familia es el techo y «Crítica» se reserva a resultados de aceptación, restricciones e hitos), lo que es un avance, pero la discriminación sigue siendo baja.
- **Corregida:** supuestos con identificador, fundamento, impacto si resultan falsos, instancia de validación y origen (Tabla 3.A.6, S-01 a S-44, folios 126–147).
- **Corregida:** excursión térmica con regla escrita. Ante una excursión crítica el sistema retiene por SSCC y Calidad decide liberación, bloqueo o rechazo; «el conductor no libera producto» (folio 18; RNG-04 y RNG-17, folio 12). Es coherente con el Subdocumento 4 («La jefatura de Calidad… es la única que autoriza una liberación»).
- **Corregida:** precio entre pedido y despacho resuelto en un solo sentido: «rige el precio acordado al tomarlo» (folio 10), con RF-03.11 y RF-03.12 en el catálogo.
- **Corregida:** promesa de entrega arbitrada (RNG-15, folio 12): 24 h para pedidos urbanos antes de las 14:00 y 48 h para el resto, distinta de la ventana de 30 minutos del canal moderno.

- **Corregida:** etapas alineadas al Art. 17° (Tabla 3.1, folio 7): Etapa 1 desarrollo 1–12, marcha blanca 13–15 y producción en el mes 16; Etapa 2 desarrollo 13–18, marcha blanca 19–20 y producción en el mes 21. El análisis de qué meses de inicio hacen caer un paso a producción en septiembre o diciembre (folios 7–8) es propio y fino.
- **Corregida:** etapas que no cuadraban entre secciones (OTIF y fill rate en la Etapa 2 con RF-11.03/11.04 en la Etapa 1; EDI en la Etapa 2 con cadenas en los «meses 10–16»). Ahora M10 entrega OTIF en la Etapa 1 y el costo de servir en la Etapa 2 (folio 25, «M10 entrega OTIF en la Etapa 1 y costo de servir en la Etapa 2»), RF-11.03 a RF-11.06 están en E1 (Anexos, Tabla 3.A.2), y el canal moderno (M11) entra en la Etapa 2 con el hito de enero de 2029 como límite (folios 7 y 25).
- **Corregida:** hito de septiembre de 2026 y acta de la gerenta general tratados (folio 8): la suspensión vence antes del mes 1 y la trazabilidad encabeza la Etapa 1; las rutas se adelantan a la Etapa 1 acogiendo la observación sobre la jubilación del planificador.
- **Corregida:** estrategia de grupos de interés con los 19 actores, incluidos gerenta general, sindicato, transportistas, autoridad sanitaria y planificador (Anexo 3.I, folios 168–173); el planificador participa desde el mes 1 con talleres de los meses 1 a 3 (folio 34).
- **Corregida:** criterios de aceptación con meta, momento y método para los 16 resultados, y el N° 16 ahora tiene verificación: dos semanas de planificación sin el planificador comparadas con dos semanas previas (folio 179 de los Anexos).
- **Corregida:** sin precios en ninguno de los tres archivos; desapareció el «del orden de 113 mil dólares» de la D45.
- **Corregida:** sin marcadores del asistente: no hay nombres de archivo .md como fuente, notas de versión anterior ni códigos sin glosario (Anexo 3.K, folio 180).
- **Parcial:** matriz de trazabilidad. El T-12 lleva cada requerimiento a componente, paquete EDT y sección, pero la prueba queda en el T-13 y el criterio en el T-17 (Anexos, folio 176), de modo que la cadena completa que exige el Cap. 17.1 (origen, requerimiento, componente, EDT, prueba, criterio) no se lee en una sola matriz.
- **Parcial:** visión de interoperabilidad, escalabilidad, desempeño y seguridad. Ahora hay un análisis en el cuerpo (folios 27–28), con el primer cuello de botella bien identificado (emisión de guías del ERP en la madrugada), pero en cuatro viñetas que remiten el detalle al Subdocumento 4.
- **Corregida:** dos voces en el registro de decisiones, «Decisión 20» y «Decisión 29» citadas antes de existir, párrafo de excursión térmica pegado en la decisión de la cámara a −22 °C y códigos sin glosario (BTC, BTT, R18, RNG, HHT): el registro se reescribió en el Anexo 3.F con una sola redacción y el Anexo 3.K define los códigos.
- **OK** se mantiene: RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min coherentes en todo el documento; las 16 decisiones del 16.1 tomadas, con el WMS de 2013 reemplazado de forma modular progresiva.

a) Esquema de la solución

- **OK** Tres esquemas conceptuales propios de Puelche: el ciclo logístico con el ERP como emisor (Figura 3.1, folio 16), el recorrido del lote con la historia térmica por SSCC (Figura 3.2, folio 17) y la continuidad con 14 h en terreno y 24 h en el CD (Figura 3.3, folio 18).

- **OK** La vista general se descompone en cuatro partes dibujadas para su explicación (actores, interfaces, módulos y sistemas externos; Figuras 3.5 a 3.8), como pide la sección 6 de la Aclaración N.° 2, y la Tabla 3.4 (folio 27) relaciona capacidades con módulos y etapa.
- La Figura 3.4 (folio 22), en página horizontal, tiene rótulos de unos 4 a 5 puntos y una maraña de conectores de colores; no se lee a tamaño impreso (mínimo 9 puntos, Art. 40.4).
- Las figuras son correctas pero delgadas: la Figura 3.2 son cuatro cajas, y ninguna muestra qué corre en el CD, en las plataformas, en el camión y en la nube, que es la decisión de diseño que el caso pone en el centro.
- Erratas en las figuras: «Gerente de operacions» (Figuras 3.4 y 3.5, folios 22–23) y rótulos con las líneas invertidas en la Figura 3.7 («de Flota / M12 · Telemetría», «(Trad. + Moderno) / Portal Clientes», folio 25).

b) Alcance, etapas, decisiones y supuestos

- **OK** Criterios de reparto entre etapas declarados y aplicados por familia (folios 8–9): la captura precede a la explotación, las rutas se adelantan por la jubilación y el costo de servir queda en la Etapa 2 porque necesita meses de hechos registrados.
- **OK** Exclusiones del Cap. 11 con su efecto sobre el diseño (folios 9–10): excluir el ERP obliga a una integración desacoplada de la ventana de despacho y excluir el hardware no exime de especificarlo.
- **OK** Las dieciséis decisiones del numeral 16.1 quedan como S-01 a S-16 con fundamento, impacto y validación (Anexo 3.C), incluida la del WMS de 2013, que se reemplaza de forma modular progresiva (folio 10).
- **OK** Registro de 18 consultas con efecto en el alcance y responsable (Anexo 3.H); tres van al mandante por diferencias entre las condiciones de la licitación (folio 13).
- El registro de decisiones del Anexo 3.F se redujo de 65 a 4 páginas (folios 150–153): es una buena síntesis, pero parte de los fundamentos de diseño que el I1 valoró ahora sólo se encuentran remitiendo a los Subdocumentos 2 y 4.

Catálogo de requerimientos y Formulario T-12

- **OK** El T-12 declara las brechas con honestidad: los 22 «No cumple» son deseables no ofertados y entregables de la Propuesta Final (RT-24 y RT-25, prototipo y video; folios 158 y 253), y los parciales señalan limitaciones reales (RNF-14.01 por la excepción de TLS 1.2 con el ERP, folio 103; RF-03.09 por la fórmula de crédito pendiente de Finanzas, folio 21).
- **OK** Todas las filas de la Parte A tienen paquete del T-14 asignado; ninguna queda en «No aplica».
- En la Tabla 3.A.1 la columna «Origen» aparece vacía o cortada en varias filas: RF-01.01 sin origen y RF-01.02 con «. 7.3,» (Anexos, folio 5), y otras terminan en «.» o en «)». El origen es justamente lo que permite verificar que nada se inventó (Cap. 17.1).
- La columna «Componente que lo satisface» del T-12 repite en cada fila la pila completa («monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5 y PostgreSQL 16 por sitio; aplicación nativa Android 15 en Kotlin 2.4…», folio 5), lo que infla el formulario a 260 folios sin agregar información.

c) Implementación, d) Implantación y e) Operación

- **OK** Umbrales bloqueantes concretos en la integración continua (70 % de la lógica de negocio, 80 % global y 80 % del código modificado) y pruebas del perfil operacional en PREPROD: 14 h sin señal, 24 h de corte en el CD y guantes a −22 °C (folio 28).
- **OK** Reversión diseñada contra la restricción N° 1: el papel no sustituye el despacho crítico, la continuidad depende de una versión local probada y de guías válidas emitidas sólo por el ERP, con objetivo de 40 minutos y ensayo previo a cada corte (folio 30).
- **OK** Migración por sitio con conciliación por dominio y sin tolerancia automática del 2,3 % (folio 31); el WMS queda en sólo lectura hasta el cierre de la marcha blanca.
- **OK** Adopción con respuesta distinta para el personal antiguo (acompañamiento individual y reconocimiento) y para el rotativo (aprendizaje de dos horas y tutor por turno), y la ola no avanza sin usuarios certificados (folios 30–31).
- **OK** Operación con NOC 24×7, mesa de 04:00 a 22:00, SLA del Art. 78.2 y separación entre el 99,95 % de infraestructura, el 99,9 % de la transacción crítica y la indisponibilidad cero de la ventana de despacho (Tabla 3.5, folio 32).
- La incorporación de los conductores externos se despacha en una frase: «se incorporan en el andén… con un mecanismo que sobrevive a la rotación sin aviso» (folio 30), sin decir cuál es; el detalle está en el Subdocumento 4 (4.1.18) y debió resumirse aquí.
- La operación no cuantifica la dotación de la mesa ni del NOC («la capacidad de la mesa se recalibra con los tickets observados», folio 33); corresponde al Subdocumento 10, pero el 3.1 promete «todo el alcance… operación (36 meses)».

Criterios de aceptación y grupos de interés

- **OK** Verificación diseñada para que la Contraparte firme sobre evidencia: simulacro de retiro con lote real sin aviso, porcentaje con numerador y denominador trazables, brecha en la serie térmica como incumplimiento y prueba de 14 h conciliada pedido por pedido (folio 14).
- **OK** Metas propias explícitas y derivadas: OTIF de 90 % en el mes 15, 93 % en el mes 19 y más de 95 % en el mes 32; pérdida de envases bajo 7 % y ocupación mínima de 60 % por camión (folio 15).
- Contradicción menor en la meta de OTIF: el cuerpo exige «un resultado estrictamente mayor que 95 %: 95,00 % no cumple» (folio 15), mientras el Anexo 3.J dice que la meta «alcanza el 95 %» y que «el 95 % exacto es un compromiso de LafroX» (folio 180 de los Anexos).
- **OK** Gobierno con la gerenta general presidiendo el comité ejecutivo, sindicato con acuerdo previo antes de usar GPS para control de jornada y sin cámaras en cabina, y clientes tradicionales sin obligaciones tecnológicas (folios 34–35).

Forma y cumplimiento de la Aclaración N.° 2

- **OK** Títulos 3.1 a 3.4 exactos, introducción del capítulo que conecta con S1, S2, S4, anexos y T-12 (folio 5), subtítulos de menor nivel bien usados, tablas del cuerpo de cuatro o cinco columnas con análisis posterior, Referencias y Declaración de uso de IA al final.
- **OK** Las Bases se citan en el lugar de uso con capítulo y página («Caso: Logística, 2026, cap. 13.3, p. 23») y se atribuyen al mandante en la lista de referencias, sin romper la ficción.

- 3.4 y 4.1 mapean por módulo (M1 a M12) y el Subdocumento 4 declara esa correspondencia, pero los nombres no son idénticos: el S4 rotula «M10 · BI» y «M11 · EDI» en sus figuras, donde el S3 dice «M10 Analítica» y «M11 Canal moderno» (sección 5 de la Aclaración: terminología idéntica).
- La Declaración de uso de IA marca nivel «Alto» en el texto de todas las secciones y anexos y en el T-12, y las revisiones declaradas son de forma («se verificó la correcta disposición y legibilidad del formulario», folio 39). En 3.4, que contiene cinco figuras, declara «Ninguno» en diagramas, mientras en 3.3 declara «Alto».

Qué se espera en la Propuesta Final

- Rehacer la Figura 3.4 legible a tamaño impreso, o dejarla como mapa de navegación sin rótulos y apoyarse en las cuatro partes; agregar un esquema que muestre qué corre en cada sitio, en el camión y en la nube.
- Completar la columna «Origen» de la Tabla 3.A.1 en todas las filas y agregar al T-12 (o a una matriz única) la prueba y el criterio de aceptación de cada requerimiento.
- Usar en el S4 exactamente los mismos nombres de módulos que el S3; unificar la meta de OTIF del mes 32 entre el cuerpo y el Anexo 3.J.
- Resumir en 3.4.4 el mecanismo de incorporación de los conductores externos y declarar en 3.4.5 la dotación de operación o remitirla expresamente al Subdocumento 10.
- Que la revisión humana declarada diga qué se verificó en el contenido, no sólo en la forma.

SUBDOCUMENTO 4.1

4.1 ARQUITECTURA LÓGICA (7 %)

a) Esquema de la Solución: modelo conceptual de la arquitectura, patrones, principios SOLID y arquitecturas de referencia, trazabilidad requerimiento–componente y ambientes del SDLC. b) Arquitectura Lógica: capas, módulos, límites de contexto, responsabilidades e interfaces; bajo acoplamiento, alta cohesión, diseño orientado al dominio; integración, orquestación y coreografía.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El documento se rehízo por completo y ahora sí es una arquitectura lógica: 13 figuras en el cuerpo, citadas y explicadas, la vista general seguida de una figura por capa, secuencias del pedido con y sin conexión, el dominio dibujado, los doce módulos con dueño, la identidad y la puerta de API local resueltas para un corte de 24 horas, y 24 ADR con alternativas. La excursión térmica y la guía de despacho quedan ahora en un solo sentido con el S3 y el S5. Baja porque la vista general (Figura 1) es ilegible a tamaño impreso, porque el núcleo cambió de Django a Laravel/PHP sin que el documento lo reconozca frente al Informe 1, porque la matriz requerimiento→módulo es por grupo y no por requisito, y porque la Declaración de uso de IA marca nivel «Alto» en texto y en diagramas con un único revisor para todo el capítulo.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** diagramas dentro de la sección que los explica. La Figura 1 (vista general, pág. 13) se recorre por capas en las Figuras 2 a 12 (págs. 15–51), cada una citada antes y comentada después; ya no hay catorce diagramas sin texto al final.

- **Parcial:** legibilidad. Las figuras por capa son legibles; la Figura 1 (pág. 13) mantiene rótulos de unos 3 a 4 puntos en página horizontal. Se acepta como vista general sólo porque las partes se dibujan aparte (Aclaración N.° 2, sección 6).
- **Corregida:** módulos M1–M12 con responsabilidad, intercambio, actor principal y etapa (Figura 6, pág. 28; Anexo 4-D, Matriz de los doce módulos, págs. 12–13 de los anexos), con los mismos nombres que usa el S3.
- **Parcial:** matriz requerimiento → módulo → capa. El Anexo 4-E (Tabla A.6) la entrega por grupo (RF-01 a RF-17) y el propio texto remite el detalle requisito por requisito al T-12 (pág. 54).
- **Corregida:** secuencias de los flujos críticos con y sin conexión (Figura 8, pág. 35, y Figura 9, pág. 37) y modelo de dominio dibujado con módulos dueños y eventos (Figura 13, pág. 66).
- **Corregida:** identidad sin conexión. La caché de Keycloak queda «Solo lectura · TTL 24 h · No emite ni renueva sesiones» y la continuidad la da un manifiesto firmado de 26 h con verificador local y PIN personal (Figura 5, pág. 26; ADR-06). Desaparece la contradicción de la caché de 8 h que «emitía sesiones».
- **Corregida:** puerta de enlace local para los terminales de bodega: «API local WMS» en VM-01, VM-C01 y E-01, acotada a M1, M2, M5 y la recepción de retornos de M8 (págs. 24–26).
- **Corregida:** excursión térmica en un solo sentido con el S3: retención preventiva automática en M2 y M5 también sin enlace, sólo Calidad libera y «El conductor no puede levantar el bloqueo» (págs. 55–56; S3, pág. 10).
- **Corregida:** los portales externos ya no se describen «por intranet o VPN»; el acceso se separa en público, autenticado por OIDC y consolas por Verified Access (ADR-16; Tabla 12, pág. 149).
- **Corregida:** ambientes del SDLC descritos (4.1.9, pág. 73) y desarrollados en 4.2.4.1 con Desarrollo, QA, Preproducción, Producción y Recuperación (Tabla 8, pág. 116; Figuras 19–23).
- **Corregida:** SOLID aplicado a los contratos de negocio (4.1.10.1, pág. 77), vistas según ISO/IEC/IEEE 42010:2022 (pág. 10) y comparación real de alternativas (Tabla 5, pág. 79; Tabla 3, pág. 71).
- **Corregida:** códigos internos y versiones sin explicación (D8, S19, «v4», etc.) desaparecen; los identificadores M, N, A, B, C y D se definen en 4.2.2 y en el Anexo 4-N.
- **Corregida:** portada y alcance. El archivo único contiene 4.1, 4.2 y 4.3 (194 págs.), por lo que ya no hay una portada «Lógica y Física» con sólo la parte lógica; la plantilla (Arial y Source Serif, carta) es la misma del resto de la oferta.
- **Corregida:** actores. Desaparece la cuenta de «11 actores canónicos» frente a 13 diagramas; la vista general relaciona actores y funciones y la leyenda de colores de recorridos identifica a cada actor (págs. 13–14).
- **Corregida:** vistas. La descripción sigue ISO/IEC/IEEE 42010:2022 (pág. 10) y la vista de procesos que el I1 no encontró se entrega como secuencias del pedido con y sin conexión (Figuras 8 y 9, págs. 35 y 37).
- **Corregida:** TOGAF como mención sin artefactos. Ya no se invoca TOGAF (búsqueda sin resultados); el marco declarado es ISO 42010, con sus vistas dibujadas.

- **Corregida:** etapas. El S4 declara Etapa 1 meses 1–15 con producción en el mes 16 y Etapa 2 meses 13–20 con producción en el mes 21 (pág. 7), conforme al Art. 17°; la coherencia con la tabla de hitos del S3 se revisa en el ítem 3.

a) Esquema de la solución y figuras

- **OK** Vista general seguida de una figura por capa (Figuras 2 a 12), cada una con el recorrido explicado; el lector puede seguir un pedido desde la preventa hasta la retención física en el sitio (Figuras 8 y 9).
- **OK** Mapeo con el Esquema de Solución: los doce módulos llevan el mismo nombre en el S3 y en el S4, y el Anexo 4-N relaciona cada componente lógico con su realización física.
- Las leyendas de fuente son de plantilla: todas las figuras lógicas citan «Bases Técnicas Transversales, sección 2.1, pp. 6–7» y el propio subdocumento, y todas las físicas, «Bases Técnicas del caso, secciones 14.1–14.2 y 16.1… para volumetría y decisiones abiertas», incluso la distribución de la sala (Figura 29, pág. 177). La fuente debe decir qué dato sostiene cada figura.
- El volumen sigue alto: 194 páginas de cuerpo, más 117 de anexos y 46 del T-11. El cuerpo analiza, pero varias secciones (4.1.3.1, 4.1.3.7) reproducen en prosa requisitos transversales que no cambian la arquitectura.

b) Arquitectura lógica, decisiones e integración

- **OK** Monolito modular con doce módulos y perfiles separados, fundado en el equipo de TI de cuatro personas y en la volumetría, con Kubernetes, MSK y Vault descartados de forma expresa (4.2.3.3, pág. 112).
- **OK** 24 ADR en formato MADR con fecha, alternativa descartada y criterio (Anexo 4-O); ADR-10 corrige el Ceph sobre RAID 10 observado en el I1, y ADR-17 la emisión de la guía.
- **OK** Guía de despacho resuelta con el ERP como único emisor: la guía se preemite al cerrar la carga nocturna y, sin confirmación del ERP, el despacho queda bloqueado (4.1.17, págs. 82–83). Desaparece el «timbre diferido con folio reservado»; el S5 lo ratifica.
- **OK** Funciones disponibles y no disponibles sin conexión (4.1.15, pág. 80; Anexo 4-J) y reglas de reconciliación (4.1.16; Anexo 4-K), que en el I1 remitían a documentos inexistentes.
- El núcleo cambió de Django (I1) a Laravel 13 / PHP 8.5 (ADR-23; Tabla 3, pág. 71). El cambio está argumentado, pero el documento no dice que es un cambio respecto del Informe 1 ni qué lo motivó; el grupo debe poder defenderlo.
- Párrafos con redacción defectuosa que una lectura final habría corregido: «Para la disponibilidad y la redundancia la disponibilidad de infraestructura comprometida…» (pág. 170).

Validación de la tecnología ofrecida

- **OK** Ciclo de soporte con versión, fin de soporte y plan de actualización para los productos del núcleo (Anexo 4-P, Tabla A.20): PHP, Laravel, PostgreSQL 16 (09-11-2028), Angular 22, RabbitMQ, Kotlin 2.4. Cumple el numeral 1.6 de las Transversales.
- **OK** Tecnologías coherentes entre lógica, física, T-11 y T-12: Keycloak, RabbitMQ, Aurora, Fargate, Greengrass y Kotlin nativo aparecen con el mismo nombre en todos los documentos revisados.

- Las versiones recientes (Laravel 13, PHP 8.5, Angular 22, TypeScript 6.0) obligan a demostrar en la defensa que existen a la fecha de la oferta y qué ocurre si alguna dependencia no las soporta.

Indicios del numeral 9.1 de la Aclaración N.° 2

- Declaración de uso de IA (Tabla 28, págs. 191–193): OpenAI Codex con nivel «Alto» en texto y en diagramas para 4.1 y 4.2 y «Alto» en texto para los 22 anexos, con una sola persona revisora para todo el capítulo. Está declarado y es lícito, pero exige que el grupo pueda explicar cualquier figura o cálculo.
- Dudoso: la sala se clasifica «conforme a la clasificación del caso (sección 2.5, p. 8)» (págs. 168 y 169); el Caso 02 no tiene sección 2.5 y la tipología está en el RT-06.01 (cap. 15). Es una referencia a una sección inexistente (letra d), aunque aislada.
- Dudoso: la Declaración marca «Ninguno» en diagramas para 4.3, que contiene las Figuras 27 a 29.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Figura 1 legible (dividida o redibujada) y leyendas de fuente propias de cada figura.
- Matriz requerimiento → módulo → capa requisito por requisito, o una muestra de los críticos en el cuerpo con remisión exacta al T-12.
- Explicar el cambio de Django a Laravel respecto del Informe 1 y corregir la referencia a la «sección 2.5» del caso.
- Revisión humana real y distribuida: cada integrante debe poder explicar la capa que declara haber revisado.

SUBDOCUMENTO 4.2

4.2 ARQUITECTURA FÍSICA — Formulario T-11 (12 %)

a) Arquitectura Física. b) Tecnologías de Software. c) Implementos a proveer (Hardware y Software). d) Data Center Primario. e) Data Center Secundario. Formulario T-11. Emplazamiento por componente conforme al Art. 16°, integración, seguridad Zero Trust, despliegue, alta disponibilidad, recuperación y respaldos, dimensionamiento y plan de capacidad, decisiones registradas. No se aceptan diagramas genéricos.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

Es otro documento. Un solo archivo, con portada, índice, folio y firma, sin notas al redactor, sin versiones fantasma y sin precios. Tiene emplazamiento por componente, red y despliegue dibujados por ambiente, sala técnica dimensionada desde el equipamiento real con cálculo eléctrico y térmico, cadena de frío continua para los 28 vehículos y las dieciséis dimensiones del 14.2 derivadas en los tres regímenes, con aritmética que cuadra. Baja porque la sala no declara su superficie ni tiene plano acotado (RT-06.03), porque toda la producción queda fuera de Chile y la residencia depende de una aprobación del CLIENTE sin alternativa declarada, porque el estudio de cobertura dentro de las cámaras se difiere y porque la Figura 18 tiene rótulos bajo los 9 puntos.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** un archivo, una vez, con portada, índice, folio y firma; sin «Pendiente de definir», sin «Cambios v01 → v02» ni hallazgos de auditoría, sin «Tabla de

Emplazamiento v06» ni «Arquitectura Lógica v6.2» (búsqueda sin resultados en S4, anexos y T-11).

- **Corregida:** precios. No quedan montos en USD ni CLP en el S4, sus anexos ni el T-11; el T-11 remite el costo unitario a la Oferta Económica (pág. 4 del T-11).
- **Corregida:** emplazamiento componente por componente (4.2.2, págs. 96–108; Tabla 7, pág. 103; Figura 17, pág. 102; Anexo 4-N), en lugar de las seis filas A1–A6.
- **Corregida:** diagramas físicos dibujados y explicados: vista general (Figura 14, pág. 89), gabinetes de borde (Figuras 15 y 16), topología AWS (Figura 18), cinco ambientes (Figuras 19–23), red y direccionamiento (Figuras 24–26; Tabla 10), sitio de Talca (Figura 27), racks (Figura 28) y zonas del recinto (Figura 29).
- **Parcial:** plano del recinto (RT-06.03). La Figura 29 (pág. 177) es un esquema de zonas y líneas de acceso, sin cotas ni escala, y el texto dice que los cálculos «determinan su superficie proyectada» (pág. 170) sin declararla.
- **Corregida:** sala técnica secundaria dimensionada al equipamiento real: dos racks (R01 15U, R02 12U), carga TI de 7,45 kW base y 8,9 kW de diseño, UPS de 15 kVA N+1, generador de 25 kVA y dos equipos de precisión de 10 kW N+1 (Tablas 24 y 25, págs. 173–174). Aritmética verificada: 8,9 ÷ 0,95 ÷ 0,8 ≈ 11,8 kVA; 13,5 ÷ 0,8 ≈ 16,9 kVA; PUE ≈ 1,5.
- **Corregida:** disponibilidad. Se compromete 99,95 % mensual por componente y desaparece el «TIER II (99,741 %)» (pág. 170). Se conserva la frase de que los niveles del 7.2 «son un medio, no un fin», que sobra.
- **Corregida:** gabinetes de borde de Concepción y de los tres cross-docking especificados con firewall HA, switching, activo/espera y segmentos (Figuras 15, 16 y 25).
- **Parcial:** recuperación en us-east-1 y residencia de datos. Ahora se declara base de licitud, encargo con cláusulas tipo de la Ley 21.719, cifrado con claves del CLIENTE y exclusión de la geolocalización (págs. 111 y 179–180), pero la aprobación del Art. 23 sigue pendiente y no se dice qué arquitectura rige si el CLIENTE no la otorga.
- **Corregida:** cadena de frío en ruta para los 28 vehículos (18 propios y 10 de transportistas), con sondas, gateway Greengrass y bloqueo local; 31 kits con reserva (pág. 55; 4.2.1.4, pág. 96).
- **Corregida:** cantidades cerradas y sin sobredimensionamiento: 132 terminales en Talca, de ellos sólo 22 aptos para −22 °C; 66 en Concepción; 106 terminales de reparto, 106 impresoras de cabina y 106 terminales de pago para 96 camiones más 10 % (págs. 156–157).
- **Parcial:** estudio de cobertura dentro de las cámaras (RT-03.24 del caso). El T-11 ofrece 72 puntos de acceso Wi-Fi 6E, los de congelado hasta −40 °C, como «estimación preliminar por superficie» y «la cantidad definitiva la fija el estudio de cobertura» (T-11, Red inalámbrica industrial). El estudio no se presenta.
- **Corregida:** almacenamiento. Ceph sobre NVMe sin RAID, tres réplicas y mínimo dos (ADR-10; T-11, servidor del clúster), en lugar de Ceph réplica 2 sobre RAID 10.
- **Corregida:** dimensionamiento. Las dieciséis dimensiones del 14.2 con los tres regímenes (normal, ventana de 05:30 a 07:00 y septiembre) y síntesis final (4.2.6, págs. 153–167; Anexo 4-W). Recalculadas: 640 + 160 + 14.200 + 180 = 15.180 usuarios; EDI 1.400 × 11 % × 4 = 616 y 2.600 × 11 % × 4 = 1.144; 244.280 y 362.561 mensajes/día; 9,83 MB × 8 ÷ 600 s = 0,13 Mbps por dispositivo; 43 × 0,131 = 5,64 Mbps en Talca; 8,64 ÷ 10 = 86,4 %.

- **Corregida:** dotación de operación. El NOC y el SOC operan como servicio del adjudicatario y la mesa se dimensiona con Erlang C en el Anexo 4-W, coherente con la restricción N° 9.
- **Corregida:** Formulario T-11 adjunto, con columna Componente, ubicación, cantidad y justificación (46 páginas).
- **Corregida:** versiones y fin de soporte por componente (Anexo 4-P, Tabla A.20).
- **Corregida:** descripciones verbales de diagramas no dibujados («En texto, la vista de integración se organiza…», págs. 27, 47 y 108 del I1). Búsqueda sin resultados; las vistas de integración, zonas y red están dibujadas (Figuras 17, 18 y 24–26).
- **Corregida:** catorce páginas de BI fuera del ítem. BI queda como módulo M10 dentro de la arquitectura (Figura 6) y la cadena analítica en una figura (pág. 66), sin capítulo propio.
- **Corregida:** autorreferencia «Seguridad §12». Desaparece (búsqueda sin resultados) y las zonas del recinto se dibujan en la Figura 29 (pág. 177).
- **Corregida:** identidad sin conexión, puerta de enlace local y funciones no disponibles sin conexión (RT-03.13). Ver 4.1: manifiesto firmado de 26 h, API local WMS en VM-01, VM-C01 y E-01, y Anexo 4-J con las funciones disponibles y no disponibles.
- **Parcial:** especificación por equipo (RT-08.10 a RT-08.13). Las cantidades ya son números y el T-11 declara altura de caída por terminal (1,5 a 2,4 m sobre concreto, págs. 5–9 del T-11), pero no declara ciclo de vida ni plan de reposición por equipo (búsqueda «ciclo de vida» y «reposición» sin resultados en el T-11).

a) Arquitectura física y diagramas

- **OK** Vista general híbrida legible a tamaño impreso (Figura 14, pág. 89): nube en sa-east-1 Multi-AZ, recuperación en us-east-1, Talca con tres nodos Proxmox, Concepción activo/espera y cross-docking con mini-PC activo/espera.
- **OK** Red con direccionamiento por sitio y triple camino (fibra → LTE → Starlink en los CD; Starlink → LTE dual en los cross-docking) (Figura 24, pág. 133; Tabla 10, pág. 138).
- La Figura 18 (topología AWS, pág. 114) tiene rótulos de unos 6 a 7 puntos a tamaño impreso, bajo el mínimo de 9 puntos de la Aclaración N.° 2.
- **OK** Conexiones con camino alternativo (Tabla 11, pág. 148) y puntos de falla por sitio, enlace, nube, terreno e integración con su contingencia (4.2.5.3 y 4.2.5.4, págs. 150–152).

Validación de la infraestructura y del modelo híbrido

- **OK** Autonomía de 24 horas del CD y de un turno de 14 horas en terreno (RT-03.10 del caso) con la base, el broker, la identidad y el bloqueo térmico locales; drenaje de 24 h en 2 h con 1,87 Mbps en Talca y 1,44 Mbps en Concepción (págs. 158–159).
- **OK** TPS por lugar de proceso: 12,34 TPS normales, 6,94 en la ventana de despacho y 14,66 en septiembre, con prueba RT-09.06 a 1,5 × 14,66 = 21,99 TPS (Tabla 14, pág. 155). El total no es la suma de las filas porque toma el máximo coincidente; la tabla debería decirlo.
- **OK** Primer cuello de botella bajo la carga de septiembre identificado (4.1.19, pág. 85; 4.2.6.11, pág. 164).

- Toda la producción en nube queda fuera de Chile (São Paulo) y la recuperación en Virginia del Norte (pág. 111). Es una decisión válida, pero su riesgo regulatorio y de latencia debe cuantificarse y llevarse al plan de riesgos.

Data center primario y secundario

- **OK** 4.3.1 y 4.3.2 con proveedor, región, zonas, servicios, sitio on-premise, replicación por dominio, RPO ≤ 15 min, RTO de 4 horas, conmutación paso a paso y retorno (págs. 168–185).
- **OK** Distancias y amenazas comunes de los destinos de recuperación (Tabla 26, pág. 179).
- La sala conserva esclusa de una persona, biometría facial con AFIS de respaldo y once zonas para dos racks de 9 kW (Figura 29). Ya no está sobredimensionada en equipos, pero el recinto sigue cargado de recintos sin superficie declarada que permita juzgarlo.

b) y c) Tecnologías, implementos y Formulario T-11

- **OK** Hardware pertinente y especificado: Zebra MC9400 y TC58e, impresoras ZT411, Starlink y LTE dual, sensores con simuladores de producto en glicol y sensor independiente, gateways Greengrass, con reserva del 10 % según el 8.4 de las Transversales.
- El T-11 declara que LafroX «provee, instala y mantiene el sistema de cadena de frío B-01, B-02 y B-03 a B-15» (pág. 4 del T-11). El Cap. 11 del caso dice que los sensores y dispositivos de terreno los adquiere el CLIENTE; la decisión debe justificarse o alinearse con la exclusión.

Consistencia con las restricciones y contradicciones internas

- **OK** Restricción 1 (ventana de 05:30 a 07:00): guía preemitida y despacho local sin enlace (págs. 88 y 152). Restricción 4 y 12: el ERP sigue siendo el único emisor. Restricción 7: terminales para −22 °C y puntos de acceso en cámara. Restricción 9: servicios administrados y NOC/SOC como servicio.
- **OK** Sin contradicciones de diseño con el S3 y el S5 en excursión térmica, guía de despacho, módulos, regiones ni RTO/RPO.

Indicios del numeral 9.1 de la Aclaración N.° 2

- Los indicios del 4.1 pertenecen al mismo Subdocumento 4 (referencia a la «sección 2.5» inexistente del caso, págs. 168–169; nivel «Alto» en texto y diagramas con un solo revisor). Ninguno es, a juicio de esta revisión, sólido; se recomienda preguntar por ellos en la defensa.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Plano acotado de la sala con su superficie (RT-06.03) y revisión de los recintos que no se justifican para dos racks.
- Arquitectura alternativa o compromiso explícito si el CLIENTE no aprueba la residencia en sa-east-1 y us-east-1, con su efecto en RTO, latencia y costo.
- Estudio de cobertura dentro de las cámaras, o su método, alcance y fecha en el cronograma.
- Figura 18 legible y nota en la Tabla 14 que explique el total por máximo coincidente.
- Alinear la provisión del sistema de cadena de frío con la exclusión del Cap. 11 del caso.

SUBDOCUMENTO 5

5. MODELO Y GESTIÓN DE DATOS (6 %)

Motor y paradigma de persistencia justificados (transaccionalidad, CAP). Migración, saneamiento, validación y conciliación de datos históricos. Desempeño: indexación, particionamiento, caché y consultas. Separación transaccional/analítico y modelo de explotación. Calidad de datos, retención, archivado y eliminación segura.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El Informe 1 enviado puso 0 a este ítem («Rehacer todo el documento»: sin modelo de datos, sin diccionario, RT-05.01 obligatorio y texto con resaltado negro). El documento se rehízo y responde cada observación: hay modelo de datos dibujado por dominio, con la cadena de custodia en EPCIS 2.0 y un modelo dimensional de explotación; hay diccionario real atributo por atributo; la guía de despacho queda en el ERP como único emisor; y la migración tiene volúmenes, herramientas, dos ensayos, ventana de corte y responsable. El texto ya no tiene resaltados, códigos internos ni metadatos del asistente. Baja porque la figura general es ilegible, las vistas por dominio quedan con letra cercana a 8 puntos, y la prosa es tan comprimida (barras, siglas y remisiones cruzadas en casi cada frase) que cuesta seguirla sin el anexo abierto.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** «no hay modelo de datos» (Crítico). Diez figuras: Figura 5.1 general (pág. 8) y vistas por dominio 5.2 a 5.10 con PK, FK, UK, tipos y cardinalidades (págs. 10–29), cada una citada antes y explicada después.
- **Corregida:** «no hay diccionario de datos» (Crítico). Anexo 5-A, «Diccionario de datos atributo por atributo», Tablas A.2 a A.10 (Anexos, págs. 4–171), con políticas, sensibilidad y nulabilidad; cumple el RT-05.01.
- **Corregida:** la pregunta del Cap. 19 sobre el modelo de trazabilidad. La Figura 5.5 dibuja la cadena de custodia de lote y de unidad logística «en formato EPCIS» (pág. 16) y el texto recorre la consulta forward lote→unidades→eventos→entregas→documentos y la backward hasta la recepción (pág. 17), con un presupuesto de 85 minutos para el retiro contra las 2 horas del criterio 1.
- **Corregida:** la posición CAP se explica en prosa por dominio y por autoridad de escritura (5.2.1 y 5.2.3, págs. 30–31); desaparecen las tablas con palabras partidas.
- **Corregida:** la migración ya no es la lista de RT reescrita. Tabla 5.2 con volumen por conjunto (16 GB de origen, 32 GB de destino con factor 2 declarado como hipótesis, pág. 36), herramientas S3, Glue, DMS y carga en staging (pág. 37), al menos dos ensayos completos (pág. 35), duración por fase (285 minutos para la ola de ventas, con tasas de extracción y transferencia, pág. 38), responsable nominado (Leandro Chamorro, pág. 36) y ventana 22:00–06:00 que excluye 1–25 de septiembre, diciembre y los tres primeros días hábiles (pág. 38).
- **Corregida:** el «timbre diferido con folio reservado» desaparece. «El ERP es único emisor fiscal y el documento habilitador precede al traslado; no existe timbre diferido desde el móvil» (pág. 17), con preemisión al cierre de la carga nocturna (pág. 39).
- **Corregida:** el «~105 TPS base» ininteligible se reemplaza por la Tabla 5.3 con régimen normal (12,34 TPS), ventana de despacho (3,76/6,94 en total, 1,46/2,68 en

Talca), peak de septiembre (14,66), prueba a 1,5× (21,99) y escenario 3× (pág. 40), derivados en el Anexo 4-W del S4 y consistentes con él.

- **Corregida:** la caché de identidad de 8/14 horas contra 24 horas de autonomía. La Tabla 5.1 separa identidad de consulta (24 h), credencial de turno (8 h bodega / 14 h terreno) y manifiesto firmado de 26 h con relevos preinscritos (pág. 32), lo que permite operar las 24 horas con cambios de turno.
- **Corregida:** modelo de explotación. Figura 5.7 dimensional con hechos y dimensiones (pág. 22), fórmula de OTIF sin ambigüedad con metas de 90 %, 93 % y 95 % en los meses 15, 19 y 32 (pág. 33) y catálogo de indicadores por audiencia en el Anexo 5-H.
- **Corregida:** RT-16.08 y RT-16.20 quedan bien distinguidos (pág. 19); la «decisión 16.1 #18» no aparece; el desajuste RT-05.10/RT-16.10 se mantiene como consulta sin suspender la retención (pág. 34).
- **Corregida:** el acuse de recibo deja de ser «consulta al mandante»: doc_acuse_destinatario con XML validado o constancia impresa según el perfil tributario, y la negativa a firmar queda como excepción (pág. 17).
- **Corregida:** sin resaltado negro, sin doble numeración 5.1/S5.1, sin códigos P6.x, S14, D2 ni la línea de metadatos «Fuentes: Lógica v6.2…»; las siglas se definen en el glosario del Anexo 5-A (Anexos, pág. 4).
- **OK** Se mantienen y mejoran los puntos bien evaluados en el Informe 1: autoridad por dominio, índices para el retiro de lote (5.4.2, pág. 41), particionamiento (5.4.3), retención por clase con Object Lock (5.2.7, pág. 34), calidad según ISO/IEC 25012 (pág. 33) y matriz de evidencia de entrega (5.1.8).

Modelo, motor y CAP

- **OK** Decisiones de modelo propias del caso: lote identificado por GTIN más número del proveedor y unidad logística con UUID interno y SSCC exterior, con composición de varios lotes por unidad (pág. 7); promesa ORIGINAL inmutable como base del OTIF y revisiones separadas (pág. 12); una entrega por pedido con varios intentos (pág. 13).
- **OK** La cadena de frío se modela por SSCC y compartimento, con ventana de asociación sensor–unidad y retención preventiva antes de que Calidad apruebe la regla (pág. 15); la recuperación de temperatura no libera una retención.
- **OK** Telemetría dimensionada con cálculo visible: 127.848 lecturas y 30.548 mensajes diarios, 6,77 GB/año en crudo (pág. 20).
- **Crítico:** la Figura 5.1 (pág. 8), vista general del modelo, es ilegible a tamaño impreso: unas cuarenta cajas en media página con texto de 1 a 2 puntos. La Aclaración N.° 2 admite una vista general seguida de partes, pero exige que todo el texto de la figura se lea sin ampliar.
- Las vistas por dominio (Figuras 5.2 a 5.10) se leen, pero en página oficio horizontal su texto queda cerca de 8 puntos, bajo el mínimo de 9 (Art. 40.4). Además cada figura repite el título dentro de la imagen y en la leyenda.
- El cuerpo dice que «M seguido de número designa exclusivamente un módulo de arquitectura» (pág. 6) y el glosario del Anexo 5-A dice que «M significa módulo en arquitectura y mes en calendario» (Anexos, pág. 4).

Migración y volúmenes

- **OK** Criterio de no fabricar historia: la trazabilidad de cinco años se migra «si existe» y se perfila antes de excluirla, porque hoy está en papel; los datos no migrados quedan consultables con manifiesto de origen (pág. 36).

- **OK** Conciliación del universo con diferencias no explicadas igual a cero y criterio de no-go por pérdida, duplicación o tiempo incompatible con la reversión (pág. 38).
- La meta de desviación monetaria de inventario de ≤ 0,3 % en la migración se presenta como «reduce aproximadamente 7,67 veces la diferencia actual» (pág. 37); conviene declarar de dónde sale ese umbral.
- Los volúmenes de origen (Tabla 5.2) se toman del Anexo 4-W del S4 y se declaran «provisionales, sin expansión ni compresión»; está bien declarado, pero el S5 no muestra el cálculo de registros por bytes y obliga a ir al S4 para seguirlo.

Desempeño y forma

- **OK** Índices justificados por predicados reales (disponibilidad por sitio, ubicación, lote y unidad; recorrido inverso por lote; excursiones por lote e inicio) y verificación prevista con EXPLAIN en PREPROD (pág. 41).
- **OK** Referencias citadas donde se usan, con las Bases atribuidas al mandante (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, b, c) y EPCIS y CBV 2.0 (pág. 43). Cumple los títulos 5.1 a 5.4 de la Aclaración N.° 2 y cierra con Referencias y Declaración de uso de IA.
- La prosa es telegráfica: frases cargadas de barras, siglas y remisiones («5-B/5-C precisan correlación…», «Los relevos preinscritos de 8/16 h…», pág. 32) que obligan a leer con el anexo abierto. El subdocumento debe explicar a un evaluador; hoy se lee como especificación comprimida.
- La Declaración de uso de IA marca «Alto» en el texto de las cuatro secciones y de los doce anexos, con un solo revisor para todo (Bastian Trejo, págs. 43–46). Está declarado, pero en la defensa cualquier integrante debe poder explicar el modelo de custodia y la Tabla 5.1.
- El texto usa dos nomenclaturas para los subdocumentos («S1–S5 y SD1–SD5», pág. 6); la portada imprime el nombre del archivo en el pie («LAFROX-Subdocumento5.pdf», pág. 1).

Qué se espera en la Propuesta Final

- Reemplazar la Figura 5.1 por una vista general legible (sólo dominios y relaciones principales) y llevar el texto de las vistas por dominio a 9 puntos o más.
- Reescribir el cuerpo en prosa explicativa: menos barras y siglas, más frases completas que digan qué decide el modelo y por qué.
- Unificar la convención de siglas entre cuerpo y glosario; mostrar en el S5 el cálculo resumido de los volúmenes a migrar en lugar de sólo remitir al S4.

SUBDOCUMENTO 6

6. METODOLOGÍAS — Formularios T-9 y T-10 (8 %)

6.1 Metodología de Gestión de Proyectos: PMBOK adaptado a la complejidad, con enfoques ágiles donde corresponda; interesados, comunicaciones, adquisiciones e integración; mecanismos de decisión y cadencias de gobierno (Formulario T-9). 6.2 Metodología de Desarrollo Software: enfoque coherente con el proyecto, DevSecOps, integración y entrega continuas, infraestructura como código, automatización de pruebas, ceremonias, artefactos y cadencias (Formulario T-10).

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

La cadena DevSecOps del T-10 es concreta y coherente con el S4 y el S9, y el despliegue respeta los congelamientos y la ventana de despacho. Pero el capítulo falla en el criterio central: la metodología no conversa con la planificación. El S6 compromete RUP iterativo con iteraciones de dos semanas y Kanban, y la Carta Gantt programa módulos de 960 HH en bloques de tres meses, sin una sola iteración, ceremonia ni release con fecha; las pruebas se concentran después de la construcción, en V. La gestión de proyecto es genérica para Puelche (turno nocturno, transportistas, cuatro personas de TI, jubilación del planificador), el T-9 repite el S6 y queda truncada la regla de valor ganado.

a) Metodología de Gestión de Proyectos y Formulario T-9

- **OK** Títulos 6.1 y 6.2 exactos, con subtítulos de menor nivel para interesados, comunicaciones, adquisiciones, integración, control de alcance y valor ganado, y gobierno (S6, págs. 5–9).
- **OK** Gobierno con las cinco instancias y cadencias del Art. 71°: seguimiento semanal, Comité de Proyecto quincenal, Comité Ejecutivo mensual, Comité de Arquitectura mensual y Comité de Operación mensual desde el mes 13, cada uno con su paquete de la EDT (1.3.5, 1.8.2 a 1.8.5) y actas en dos días hábiles (T-9, págs. 5 y 8–9).
- **OK** Valor ganado con reconocimiento por hitos de avance definidos de antemano (inicio, revisión interna y aceptación) y no por porcentaje declarado, con SPI y CPI e informe mensual (T-9, pág. 8; RT-19.07).
- **OK** Adquisiciones con responsable, fecha de necesidad, paquete y evidencia, separando lo que compra el CLIENTE de lo que provee LafroX, e incluyendo acuerdos con los diez transportistas, el acta con el sindicato, enlaces, SIM M2M e Iridium y custodia de fuentes (S6-Anexos, Tabla 6.B.1, págs. 6–8).
- **Crítico:** la regla de control quedó cortada: «Un SPI o un CPI bajo 0,90, o una desviación mayor al 10» y el párrafo termina ahí (T-9, pág. 8). Se perdió el umbral completo y la consecuencia (qué se hace, quién lo decide, en qué plazo). Es el único lugar donde la metodología fija un umbral cuantitativo de gestión.
- El PMBOK se declara «adaptado», pero la adaptación no se explica: no se dice qué procesos se aligeran o se refuerzan para Puelche, ni dónde está la frontera entre lo que se fija (hitos del E-25, líneas base) y lo que se adapta dentro de una etapa. El S6 dice que Kanban «no sustituye» las líneas base (pág. 5), pero no muestra cómo conviven.
- El control de cambios no tiene las reglas del Art. 72°: no hay plazo de análisis de impacto, tope acumulado de cambios ni criterio para un cambio que cae en una etapa con fecha fija; sólo se dice que «se documentan y evalúan, y requieren aprobación» (S6, pág. 7; T-9, págs. 7–8).
- Escalamiento sin plazos: «los conflictos que no puedan resolverse… se escalan a la autoridad correspondiente» (S6, pág. 5) no dice a quién, en cuánto tiempo ni con qué disparador.
- La matriz de comunicaciones (T-9, Tabla T-9.1, pág. 6) tiene cinco filas genéricas y no contempla los canales que este caso exige: preventistas y conductores en la calle, turno de noche de bodega, conductores de terceros y el planificador que se jubila.
- El registro de interesados (S6-Anexos, Tabla 6.A.1, págs. 4–5) lista 17 grupos con interés y contribución, pero sin nivel de influencia ni de interés, aunque el T-9 dice

que se registran (pág. 5). Además no coincide con los 19 actores del S2 (Tabla 2.2) y del S3 (estrategia de apoyo: «mantiene los 19 actores del Subdocumento 2»): faltan, entre otros, las diez empresas transportistas como organizaciones, que son justamente las contrapartes de los acuerdos de la Tabla 6.B.1.

- Dos párrafos sobre el refuerzo de evaluadores externos de certificación (16 evaluadores-día, 6,4 HH netas, 102,4 HH) se repiten palabra por palabra en el S6 (págs. 6–7) y en el T-9 (pág. 7). Es contenido del plan de calidad (T-13) puesto en la metodología de gestión, y desplaza lo que sí corresponde aquí.
- No hay estimación ni método de seguimiento de la capacidad del equipo propio: el T-9 dice que el valor planificado sale de las horas del T-15, pero no explica cómo se nivela la dotación en el solapamiento de los meses 13 a 15 y 19 a 20.

b) Metodología de Desarrollo Software y Formulario T-10

- **OK** Cadena DevSecOps concreta y coherente con el S4: GitLab CI orquesta y AWS CodeBuild construye con procedencia SLSA nivel 3; composer audit, PHPUnit, PHPStan y Larastan, Laravel Pint, pruebas de contrato contra OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6, escaneo de secretos e imágenes; imagen firmada y promovida por digest en ECR; Terraform con estado por ambiente y Ansible; migraciones de expandir y contraer con reversión (T-10, pág. 4).
- **OK** Compuertas bloqueantes explícitas: hallazgo crítico o alto, contrato público roto, cobertura de lógica de negocio bajo 70 % (RT-04.11), global bajo 80 % y de código modificado bajo 80 %, deuda técnica bloqueante o prueba en falla (T-10, pág. 4); coinciden con el S9 (Tabla de mantenibilidad, «≥ 70 % y ≥ 80 %»).
- **OK** Despliegue sujeto al calendario del caso: nada entre el 1 y el 25 de septiembre, en diciembre ni en los tres primeros días hábiles del mes; la ventana de 05:30 a 07:00 sin indisponibilidad; y la regla rige también para correcciones, que se contienen y se promueven en la primera fecha permitida (T-10, págs. 4–5). Despliegue por etapas del software de los gateways de camión con AWS IoT Greengrass V2 y reversión (S6, pág. 9).
- **OK** Iteraciones de Construcción de dos semanas, con selección por capacidad registrada, demostración contra criterios, retrospectiva y regla de que una demostración no es entrega formal (T-10, pág. 5); el S7 remite a esas iteraciones (S7, «La Construcción avanza en las iteraciones definidas en la sección 6.2»).
- La elección de RUP se justifica en una frase («requisitos regulatorios y de continuidad que exigen una arquitectura validada temprano», T-10, pág. 3) sin comparar alternativas (Scrum, SAFe, enfoque híbrido declarado) ni explicar por qué un proceso de cuatro fases convive con Kanban e iteraciones de dos semanas. Las fases de RUP se describen como en un manual (T-10, pág. 3).
- El cuerpo del 6.2 no desarrolla lo que la Aclaración N.° 2 asigna a este título: gestión de requerimientos, arquitectura evolutiva, refactorización y deuda técnica se tratan en un párrafo de tres líneas cada una («La deuda técnica se registra con su impacto y prioridad, y se trata según la severidad acordada», S6, pág. 8), y todo el detalle se remite al T-10, que tiene cinco páginas.
- No se dice cómo se desarrolla y prueba lo que es propio de Puelche: la operación desconectada de 14 h y 24 h, los dispositivos a −22 °C, la integración con un ERP sin documentación de interfaces, la mensajería con las cadenas, ni cómo participa el planificador de rutas en la validación del ruteo antes de jubilarse. El tiempo de salida al mercado (hito de septiembre de 2026, enero de 2029) no se menciona.

- Ambientes: el T-10 habla de «los cinco ambientes» sin nombrarlos ni decir qué se promueve a cada uno ni quién aprueba; el S4 los define (DEV, QA, PREPROD, PROD y DR).

Conversación de la metodología con la planificación y la calidad

- **Crítico:** la metodología declara RUP iterativo e incremental con iteraciones de dos semanas y flujo Kanban (S6, págs. 5, 8 y 9; T-10), pero la Carta Gantt no programa ninguna iteración. Los módulos son paquetes de 960 HH con una ventana de tres meses (3.4.1 a 3.4.3, meses 5–7; 3.4.4, meses 5–8; T-15, págs. 19–20), sin tareas por iteración ni por incremento. La palabra «sprint» no aparece en S7, T-14, T-15 ni T-18, y «Kanban» aparece una sola vez en el S7 (pág. 62), como remisión al S6.
- La iteración de dos semanas existe sólo como plantilla de descomposición: «un módulo (D, 960 HH) se construye en iteraciones de dos semanas…» (T-15, pág. 63). Las 119 actividades detalladas cubren únicamente los 60 paquetes que terminan antes del H2 (mes 4); el resto se deja a planificación gradual, «sin mover los hitos» (T-15, pág. 63). Es legítimo como método, pero significa que la oferta no muestra cómo encaja la cadencia del S6 en los 52 meses restantes.
- Las pruebas no siguen el ciclo iterativo que el S6 promete: la construcción de los módulos de la Etapa 1 termina en los meses 7–8 y las pruebas ampliadas 3.8.1 a 3.8.8 se concentran en los meses 9–10, y las de la Etapa 2 (3.9.x) en los meses 16–17 (T-15, págs. 20–21). Es un cierre en V, no integración y prueba por iteración.
- **OK** Lo que sí conversa: el Comité de Proyecto y sus aprobaciones aparecen como paquetes de gestión en el T-14 y el T-15; las puertas de calidad automáticas tienen paquete propio (1.5.2, «Desde que existe la cadena», meses 6–20; T-15, págs. 15–16) y coinciden con las compuertas del T-10; las ventanas de despliegue respetan los congelamientos de septiembre y diciembre y la ventana de 05:30 a 07:00 en S6, T-10 y T-18.
- Ceremonias (planificación, revisión, demostración, retrospectiva) y releases no tienen paquete ni tarea con fecha; el S7 sólo dice que «la Construcción avanza en las iteraciones definidas en la sección 6.2» (pág. 62).

Coherencia con los demás subdocumentos

- **OK** Herramientas, ambientes y compuertas coherentes con el S4 (GitLab CI, CodeBuild, Ansible, Terraform, Greengrass) y con el S9 (coberturas 70 % negocio, 80 % global, 80 % líneas modificadas).
- **OK** Etapas y marcha blanca alineadas con el Art. 17°: desarrollo de la Etapa 1 en los meses 1 a 12, marcha blanca 13 a 15 y producción en el 16; Etapa 2 en 13 a 18, marcha blanca 19 y 20 y producción en el 21 (T-9, pág. 4; T-10, pág. 3).
- **OK** La provisión del sistema de cadena de frío por LafroX y la compra del equipamiento de terreno por el CLIENTE se declaran igual en S6, T-9 y el Anexo 6.B; queda pendiente cruzarlo con la exclusión del Cap. 11 del caso, observada en el S4/T-11.
- Interesados: 17 en el Anexo 6.A frente a 19 en S2 y S3.
- La Figura 6.1 cita como fuente «Formulario T-9, apartados Gestión de integración y Control del alcance…», pero el T-9 no tiene ninguna figura: la fuente de un diagrama propio es elaboración propia.

Forma y cumplimiento de la Aclaración N.° 2

- **OK** Introducción de capítulo que resume y conecta con SD4, SD7 y los formularios (S6, pág. 5); Referencias citadas en el texto (PMI, 2017; Kruchten, 2004; Bases citadas por capítulo y página) y Declaración de uso de IA con la tabla de seis columnas y revisores nominados (S6, págs. 9–12).
- **OK** La Figura 6.1 es legible y está citada y explicada (S6, pág. 8).
- El cuerpo tiene ocho páginas de contenido para un ítem del 8 % y una sola figura; no hay diagrama del modelo de gobierno, del ciclo de iteración dentro de las fases RUP ni del pipeline. El T-9 y el T-10 no tienen ninguna figura.
- El T-9 repite casi literalmente el S6 en vez de agregar el detalle operativo (umbrales, plazos, matrices, plantillas de acta, criterios de escalamiento) que el S6 le delega.
- La Declaración de uso de IA marca nivel «Alto» en el texto de todas las secciones, anexos y formularios, con dos revisores; el contenido revisado es de coherencia, no de autoría.

Indicios del numeral 9.1 de la Aclaración N.° 2

- Letra d) (dudoso): frase truncada «una desviación mayor al 10» (T-9, pág. 8). Por el formato es un carácter de porcentaje que la herramienta de composición interpretó como comentario, no una nota del asistente; pero muestra que nadie leyó el PDF final.
- Letra c) (dudoso): 17 interesados en el Anexo 6.A frente a 19 en S2 y S3.
- Letra a) (dudoso): la Figura 6.1 indica como fuente un formulario que no contiene figuras.
- Párrafos idénticos sobre evaluadores externos en S6 y T-9 (dudoso; es duplicación de ensamblaje, no indicio literal).

Qué se espera en la Propuesta Final

- Completar la regla de valor ganado (umbral, acción, responsable y plazo) y agregar las reglas del Art. 72° al control de cambios: plazo de análisis de impacto, tope acumulado y tratamiento de un cambio en una etapa con fecha fija.
- Explicar la adaptación: qué se fija y qué se adapta, cómo conviven RUP, Kanban y las iteraciones de dos semanas con los hitos del E-25, con una figura del modelo y la comparación de alternativas de proceso.
- Llevar la metodología a Puelche: cómo se valida con el turno de noche, con preventistas y conductores en la calle, con transportistas y cadenas, cómo se captura el conocimiento del planificador dentro del ciclo de desarrollo y cómo se transfiere la operación a cuatro personas de TI.
- Registro de interesados con influencia, interés y estrategia, igual al de S2 y S3; matriz de comunicaciones con los canales de terreno.
- Que el T-9 y el T-10 detallen (plantillas, umbrales, plazos, ambientes y aprobaciones) en lugar de repetir el S6; sacar del S6 el dimensionamiento de evaluadores de calidad.

SUBDOCUMENTO 7

7. PLAN DE TRABAJO, EDT, CRONOGRAMA E IMPLANTACIÓN — Formularios T-14, T-15 y T-18 (15 %)

7.1 EDT con el 100 % del alcance hasta paquetes estimables y asignables, con diccionario (Formulario T-14). 7.2 Plan de trabajo consistente con las metodologías: secuenciamiento,

estimación, frentes y solapamiento de los meses 13–15 y 19–20 (Formulario T-15). 7.3 Ruta crítica con PERT y CPM, Gantt alineada al Art. 17° y a los hitos del E-25, plan de implantación con estrategia de despliegue, pruebas, criterios de éxito, reversión y marcha blanca conforme al Art. 17.3 (Formulario T-18).

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

Es un plan propio de Puelche y con una implantación bien resuelta, pero al aplicar los criterios de planificación del curso muestra tres de los errores típicos. La EDT se ordena en su primer nivel por las fases del proceso RUP (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) y no por entregables, y la división entre etapas aparece literal dentro de las ramas (3.4 «Módulos de la Etapa 1» y 3.5 «Módulos de la Etapa 2», 3.8 y 3.9, 4.2 y 4.3); la justificación existe, pero justifica la decisión de recorrer las fases dos veces, no la agrupación del trabajo. La Carta Gantt sí tiene dependencias visibles y una ruta crítica marcada, pero 102 de los 168 paquetes con entregable no declaran predecesora, entre ellos la migración, las integraciones con las cadenas y las innovaciones, y el cálculo CPM se hace sobre las fechas ya publicadas y no sobre duraciones. Las iteraciones de dos semanas de la metodología sólo existen como plantilla de actividades y se detallan hasta el H2 (mes 4): la construcción de los módulos no se ve iterada en la Gantt. Se mantienen los críticos de la revisión anterior: estimación por clases fijas con PERT degenerado, «incompatibilidad por resolver» entre la revisión del acta y el paso a producción, y capacidad de calidad insuficiente declarada por el propio T-15.

7.1 EDT y Formulario T-14

- **OK** EDT de nueve fases, 49 cuentas de control y 227 paquetes, con la regla del 100 % declarada y verificada por categoría: innovaciones (23 paquetes), seguridad (17), calidad (19), migración (6) e implantación (24) (S7, Tabla 7.2 y Figura 7.19, págs. 26–27).
- **OK** Diccionario en el T-14 con código, paquete, entregable, criterio de aceptación, responsable único y período, con criterios verificables y propios del caso: el 4.1.2 se acepta sólo si el ensayo de reversión termina antes de las 05:30 con 96 despachos y DTE emitidos sólo por el ERP (S7, pág. 28; T-14, págs. 22 y siguientes).
- **OK** Los 180 paquetes que el T-12 cita en su columna «Paquete EDT» existen todos en el T-14; el Anexo 7.E traza los doce módulos y las quince interfaces a su paquete, y el Anexo 7.D ubica las cinco innovaciones (S7-Anexos, págs. 15–17).
- **OK** Las fases 5 a 7 (adquisiciones, infraestructura de sitios, capacitación y cambio) son trabajo planificado con paquetes propios: acuerdos con los diez transportistas (5.4.1) y con el sindicato (5.4.2), capacitación continua del turno de noche (7.1.2) e incorporación de conductores de terceros (7.1.3).
- Errata en el diccionario: el 1.2.1 declara «Mes 1 (H1)» y en el mismo criterio dice que la línea base se firma en el mes 2, que es el mes del H1 (T-14, pág. 22).
- **Crítico:** el primer nivel no está organizado por entregables sino por fases: 1 Inicio, 2 Elaboración, 3 Construcción, 4 Transición, 5 Adquisiciones y contrataciones, 6 Infraestructura física y sitios, 7 Capacitación y gestión del cambio, 8 Operación y soporte (36 meses), 9 Cierre (S7, Figura 7.1 y Tabla 7.1, págs. 7–8). Las cuatro primeras son las fases RUP del Capítulo 6, que «se recorren una vez por cada etapa» (S7, 7.1.1, pág. 6). La justificación escrita explica por qué se recorren dos veces, no por qué esa es la mejor agrupación del trabajo para controlar el alcance.

- **Crítico:** la separación por etapa es literal dentro del segundo nivel: 3.4 «Módulos de la Etapa 1» y 3.5 «Módulos de la Etapa 2», 3.8 «Pruebas de la Etapa 1» y 3.9 «Pruebas de la Etapa 2», 4.2 y 4.3 marcha blanca de cada etapa (S7, Figuras 7.7 a 7.11, págs. 13–17). Un mismo entregable (por ejemplo, el módulo de pedidos o las pruebas de carga) queda partido por calendario y no por producto, que es el error típico de una EDT construida desde el cronograma.
- **OK** Sí hay agrupaciones intermedias: 49 cuentas de control entre las nueve fases y los 227 paquetes, y en innovaciones un cuarto nivel por innovación (S7, pág. 6). El detalle no es excesivo: los paquetes son de 80 a 1.440 HH y el desglose en actividades de 8 a 80 HH queda fuera de la EDT, en el T-15 (S7, pág. 7).

7.2 Plan de trabajo y Formulario T-15

- **OK** Secuenciamiento por dependencias de datos y de infraestructura de Puelche, con 41 dependencias tipificadas en el Anexo 7.B y una red legible y explicada (Figura 7.20, S7, pág. 31).
- **OK** Ocho frentes con responsable y ventana, y solapamientos de los meses 13–15 y 19–20 con equipos distintos para corregir la Etapa 1 (F3) y construir la Etapa 2 (F4); peak de 58 personas equivalentes en el mes 14 y de 64 en el mes 16 (S7, págs. 33–36).
- **OK** La aritmética cuadra: las siete líneas de la Tabla 7.4 suman 216.951 HH base más 3.072 de reserva = 220.023 HH; la implementación de los meses 1 a 22 suma 91.169,33 HH; los meses 13 a 15, 4.747,73 + 6.591,68 + 6.192,85 = 17.532,26 HH; la mesa, 26 × 41 = 1.066 HH en un mes normal y 26 × 47 + 4 × 24 = 1.318 HH en septiembre de 2028 (S7, pág. 33; T-15, págs. 10–11).
- **Crítico:** la estimación no tiene respaldo de tamaño. Se usan clases fijas por analogía (módulo 960 HH, integración 480, prueba 320, documento 80) y el propio T-15 reconoce que «un módulo de catálogo más simple queda en la misma clase» que M4 Rutas (T-15, pág. 13): los quince módulos valen lo mismo. El texto dice que las estimaciones se fundan en los requerimientos del T-12 (S7, pág. 32), pero ninguna cifra deriva de ellos ni de una medida como Puntos de Casos de Uso.
- **Crítico:** el PERT es decorativo. Con O = 0,75M y P = 1,25M para todos los paquetes, TE = M y σ = M/12 (T-15, págs. 11 y 55): el método de tres valores no agrega información, y por eso todos los hitos salen con probabilidad «>99,9 %» aun con holguras de dos días (Tabla 8, T-15, pág. 56).
- **Crítico:** la dotación no está demostrada y el propio formulario lo dice. La capacidad de calidad declarada (10 personas) no alcanza para las pruebas 3.8.2 a 3.8.5 entre el 25-10 y el 11-11-2027: «faltan 217,60 HH… las diez declaradas no bastan» (T-15, pág. 62; 13 × 10 × 6,4 = 832 HH frente a 1.049,6). La familia de implantación llega a 27 personas equivalentes en el mes 19 sin división que la provea en el S1, y la de dirección queda «fuera de la Tabla 1.1» (T-15, Tabla 10, págs. 60–61). Todo queda condicionado a confirmar «antes de aprobar la línea base».
- Paralelismo: no es escaso, es concentrado. Los once módulos de la Etapa 1 (3.4.1 a 3.4.11) arrancan entre el 10 y el 18 de junio de 2027 con hasta 12 personas cada uno (T-15, sección 6.1), mientras el texto describe una secuencia (base compartida, luego recepción e inventario, luego preparación, rutas y reparto, luego rendición; S7, pág. 30). La secuencia descrita se modela sólo como condición sobre el último incremento de integración, no como orden de construcción, y la suma de equipos máximos de

esos once paquetes supera largamente los 40 desarrolladores simultáneos que el S1 declara como techo (S1, pág. 19: «hasta 40 desarrolladores simultáneos en fábrica»).

- Granularidad: las actividades cumplen la regla 8/80 y ninguna dura más de una quincena (S7, 7.1.1, pág. 7; T-15, sección 6), pero sólo las 119 actividades de los 60 paquetes que terminan antes del H2 están detalladas; el resto se deja a planificación gradual (T-15, pág. 63). La Gantt de la construcción, que es donde se juega el plazo, queda a nivel de paquete de 960 a 1.440 HH y de dos a cuatro meses.

7.3 Carta Gantt, dependencias y ruta crítica

- **OK** Los doce hitos del E-25 caen en su mes contractual (Tabla 7.5, S7, págs. 40–41) y los períodos del Art. 17° se respetan sin plazos alternativos: Etapa 1 en desarrollo en los meses 1–12, marcha blanca 13–15 y producción en el 16; Etapa 2 en desarrollo 13–18, marcha blanca 19–20 y producción en el 21.
- **OK** Análisis de la fecha de inicio frente a los congelamientos (Tabla 7.6 y Anexo 7.A): con inicio en febrero de 2027 ningún inicio de marcha blanca cae en septiembre o diciembre, y el costo de esa elección (cierre de la marcha blanca de la Etapa 2 en el peak de septiembre) se declara (S7, pág. 41). Las fechas y los días de la semana son correctos (5 de mayo de 2028, viernes; 5 de octubre de 2028, jueves).
- **OK** Holguras diferenciadas y no todas nulas: H1 5, H2 11, H3 17, H4 16, H5 20, H8 14, H9 19 y H10 13 días hábiles; H7 y H12 quedan con 2 y 3 días, y el plan reconoce que son menores que el plazo de subsanación (T-15, Tabla 8, pág. 56).
- **Crítico:** el plan declara incompatible su propia fecha de producción. La Tabla 9 del T-15 indica que entre la entrega del expediente de cierre (2 de mayo y 2 de octubre) y el paso a producción (5 de mayo y 5 de octubre) sólo hay dos días de revisión, frente a los diez del Art. 18.3: «incompatibilidad por resolver» (T-15, pág. 58). El S7 lo traslada como «las fechas de producción son objetivos condicionados… y las holguras H7/H12 no prueban su cumplimiento» (S7, pág. 51). Un cronograma que deja abierta la condición de su hito H7 y H12 no está cerrado.
- Las siete láminas de la Gantt (Figuras 7.25 a 7.31) y la Figura 7.24 tienen rótulos de unos 5 a 6 puntos, encabezados de hitos superpuestos y truncados, y códigos «PT/H» y «RC» que no se definen en la figura (S7, págs. 42–50).
- **OK** La Carta Gantt tiene dependencias reales: las Figuras 7.25 a 7.31 son la Gantt de 155 filas elaborada en GanttProject con las flechas de precedencia visibles y la ruta crítica marcada con el prefijo «RC» (S7, págs. 44–50), y el T-15 declara una red de 399 eventos y 581 relaciones, con relaciones fin–comienzo y comienzo–comienzo y pasada hacia adelante y hacia atrás (T-15, sección 5.1, pág. 41). La Figura 7.23 muestra la cadena crítica hasta H6 y H11, no sólo el tramo final (S7, pág. 38).
- **Crítico:** la red está incompleta. En la tabla de programación del T-15 (sección 6.1), 102 de los 168 paquetes con entregable tienen «—» en la columna de predecesoras. Entre ellos están la migración 3.7.1 a 3.7.4 (sin depender del modelo de datos ni de las interfaces del ERP), las integraciones externas 3.6.1 a 3.6.6 (incluido el EDI con las cadenas), y las cuatro fases de cada innovación (3.10.x.1 a 3.10.x.4), que se suceden por fecha sin estar vinculadas entre sí. Un paquete sin predecesora no puede atrasar a nadie ni ser atrasado: la ruta crítica sólo considera lo que está vinculado.
- **Crítico:** el CPM se calcula sobre las fechas publicadas, no sobre duraciones: «el cálculo no reprograma las fechas publicadas: expone sus resultados lógicos» y «el recálculo conserva las fechas de los 168 paquetes publicados; es una comprobación

lógica... no una nivelación diaria demostrada» (T-15, págs. 41–42). La ruta crítica resultante describe el calendario elegido, no la red que lo determina.

- Las láminas de la Gantt tienen rótulos de unos 5 a 6 puntos y filas agrupadas («2 elementos: 3.11.3, 3.11.4») que mezclan paquetes de cuentas distintas en una misma barra (S7, Figura 7.26, pág. 45).

Correspondencia EDT–Gantt y conversación con la metodología

- **OK** La Gantt corresponde a la EDT: cada fila de las Figuras 7.25 a 7.31 lleva el código del paquete del T-14, los 168 paquetes con entregable del T-14 están programados en la tabla 6.1 del T-15 con fecha, rol, HH y predecesoras, y los 59 de esfuerzo continuo se programan por quincena (S7, pág. 7; T-15, sección 6.1).
- La metodología conversa con la EDT, pero a medias con la Gantt. El primer nivel de la EDT reproduce las fases RUP del S6 y la planificación gradual se aprueba «como iteraciones del proceso del SD6» (T-15, pág. 63). Las iteraciones de dos semanas, el tablero Kanban y la revisión por iteración del T-10 (págs. 4–5) sólo aparecen como plantilla de actividades de un módulo («se construye en iteraciones de dos semanas», T-15, pág. 63) y no hay ninguna iteración, revisión ni demostración programada en la Gantt de construcción: las palabras «sprint» e «iteración» no aparecen en las filas de la Gantt ni en el T-14 (salvo una mención).
- El cuerpo del S7 remite a «las iteraciones definidas en la sección 6.2» (S7, pág. 62) y el S6 cuerpo no fija la duración; sólo el T-10 la fija en dos semanas.
- **OK** Olas, criterios de avance y estabilización iguales a los del S3 (sección 3.4.4); ventana y ensayos de migración coherentes con el S5 (5.3.4); módulos M1 a M12 e interfaces del S4 trazados a paquetes; ERP como único emisor de la guía en ambas etapas.
- La dotación declarada en el S1 (124 personas en cinco divisiones) no cubre la curva del T-15: falta una división de implantación (27 equivalentes en el mes 19) y calidad requiere al menos 13 personas frente a 10 declaradas (T-15, págs. 60–62).

Implantación, puesta en marcha y marcha blanca (Formulario T-18)

- **OK** Tres olas en el orden de las dependencias de datos (recepción, bodega y preparación, preventa a rendición), por sitio y por zona, con criterio de avance de cuatro semanas consecutivas a volumen real y acta de la Contraparte Técnica (Tabla 7.7, S7, pág. 53).
- **OK** Despliegue azul-verde con indicadores de funcionalidad por sitio y ola, sin despliegues en la ventana de 05:30 a 07:00 ni en fechas de congelamiento; reversión en dos niveles con decisión límite a las 04:45 y objetivo total de 40 minutos, max(10, 30) + 10, que deja la restauración a las 05:25 (T-18, pág. 23; Figura 7.33, S7, pág. 55).
- **OK** Indicadores diarios de la marcha blanca que reproducen las seis condiciones del Art. 17.3 con umbrales medibles, volumen real comprometido (1.400 entregas diarias, 2.600 en septiembre) y la regla de que ninguna condición compensa a otra (Tabla 7.9, S7, págs. 56–57).
- **OK** Estabilización con dotación derivada: 2 + 3 + 7 + 1 = 13 puestos, con siete acompañantes de calle porque 158 rutas diarias / 24 días ≈ 6,6; 12 × 24 × 8 + 160 = 2.464 HH por cuatro semanas (Tabla 7.10, S7, págs. 59–60; T-18, pág. 21).

- **OK** Convivencia con la hoja de picking, la guía en papel y el WMS de 2013 en sólo lectura, con conciliación diaria (S7, pág. 55), y respuesta de adopción distinta para el personal antiguo y para el rotativo (S7, pág. 57).
- La marcha blanca de la Etapa 2 cierra en el congelamiento del 1 al 25 de septiembre: un defecto detectado en esas semanas no se puede corregir con un despliegue hasta el 26, y el cierre es el 30. El plan dice que se aplica «continuidad previamente autorizada» (S7, pág. 58), pero no dice qué pasa con la condición 1 del Art. 17.3 (cero incidentes críticos o altos abiertos) si el defecto aparece el 5 de septiembre.
- La Tabla 7.8 da para el nivel técnico un objetivo de 10 minutos y el 7.3.8 habla de un objetivo de 40 minutos para el ensayo de reversión (S7, págs. 54 y 62); el T-18 aclara que son 40 minutos totales, pero el cuerpo no lo explica.

Condiciones propias de Puelche

- **OK** Congelamientos (1–25 de septiembre, diciembre y tres primeros días hábiles) incorporados al calendario y a cada paso a producción, que se fija en el primer día hábil posterior al cierre comercial (S7, págs. 37–38 y 51).
- **OK** Turno de noche y rotación del 38 %: implantación en bodega entre las 22:00 y las 06:00 y capacitación continua con tutor por turno y aprendizaje máximo de dos horas (paquetes 4.2.2 y 7.1.2; S7, pág. 32).
- **OK** Preventistas y conductores capacitados en su ruta; conductores de transportistas incorporados en el andén al asignarse (7.1.3, meses 11–20); acuerdos con los diez transportistas y con el sindicato antes del H6 (T-14, págs. 67 y 75).
- **OK** Interfaces del ERP sin documentar levantadas en los meses 1–4 y probadas temprano (1.2.3 → 3.3.2); conocimiento de don Hugo capturado en los meses 1–3 con su firma (1.2.2) y validado sin él en la marcha blanca de la Etapa 1 (T-14, pág. 22; Anexo 7.B, D-03).
- **OK** Intercambio electrónico con las cadenas como paquete por cadena (3.6.5 y 3.6.6) y no como tarea única; producción de la Etapa 2 en octubre de 2028, antes de la exigencia de enero de 2029.
- El intercambio con la principal cadena recién parte en el mes 13 (3.6.5, meses 13 a 18; T-14, pág. 46): con el caso advirtiendo que esa negociación no es de dos semanas y con todas las cadenas que deben habilitarse antes de agosto de 2028, el plan no deja margen si una cadena tarda en certificar.
- El vencimiento de la suspensión del proveedor de lácteos (septiembre de 2026) es anterior al mes 1; el plan lo atiende con un acta de evidencia (1.1.3) y con el intercambio 3.6.1 «antes del H5», sin decir qué evidencia se entrega al proveedor entre el inicio y el mes 12.

Forma y cumplimiento de la Aclaración N.° 2

- **OK** Títulos 7.1 EDT, 7.2 Plan de trabajo y 7.3 Cronograma e implantación exactos, con introducción que conecta el capítulo con S3, S4 y S6 y con los formularios T-14, T-15 y T-18; Referencias citadas y Declaración de uso de IA con revisor y aspecto verificado por sección (S7, págs. 6 y 64–66).
- **OK** Las figuras de la EDT (7.1 a 7.18), la red (7.20), los frentes (7.21) y los procedimientos (7.32 a 7.35) están en el cuerpo, citadas antes y explicadas después.
- Tablas del cuerpo con párrafos en las celdas, que la sección 7 de la Aclaración no acepta: la Tabla 7.8 de niveles de reversión y la Tabla 7.2 de cobertura (S7, págs. 26 y 54).

- El 7.3.8 «Base de planificación y recursos» arrastra contenido que no pertenece al plan: la regla de precio entre pedido y despacho, la coordinación de reserva y retención de stock con «cuatro mensajes por línea» y la forma de cumplir el RTO y el RPO (S7, págs. 62–63). El mismo bloque aparece en el T-18 como «Controles nuevos de coordinación y aceptación» (T-18, pág. 23).
- Volumen: 66 páginas de cuerpo y 250 de formularios y anexos para el capítulo; las siglas «SD4», «SD8», «PT/H» y «RC» no se definen.
- El folio reinicia en 1 en cada archivo (S7, anexos, T-14, T-15 y T-18), como en el resto de la propuesta.

Indicios del numeral 9.1 de la Aclaración N.° 2

- **Crítico:** Letra d) (sólido (literal), de gravedad a decidir): El T-15 deja escrito en la Tabla 9 «incompatibilidad por resolver» respecto del paso a producción de ambas etapas (T-15, pág. 58), y el S7 lo traslada como objetivos «condicionados a resolver ese procedimiento» (S7, pág. 51). Es un pendiente admitido dentro del formulario, del tipo «pendiente de validar» que enumera la letra d). Es una incoherencia de fondo del plan reconocida por el propio proponente, más que una marca del asistente.
- Letra d) (dudoso): Redacción de respuesta a un auditor repartida en el S7, el T-15 y el T-18: «no acredita», «no demuestra», «no se presume», «no prueba» (más de veinte apariciones; por ejemplo, T-15, págs. 5, 29, 59–62; T-18, págs. 20 y 23; S7, págs. 38 y 51), y la sección «Controles nuevos de coordinación y aceptación» (T-18, pág. 23) duplicada en el 7.3.8 con contenido ajeno al plan (S7, pág. 62). Sugiere ciclos de corrección con un revisor automático incorporados sin integrar.
- Letra d) (dudoso): La Figura 7.20 remite a un «detalle de aceptación H12 abajo» que no existe en la figura (S7, pág. 31).

Qué se espera en la Propuesta Final

- Reorganizar el primer nivel de la EDT por entregables o productos (por ejemplo, plataforma base, módulos de operación, integraciones, infraestructura, implantación, operación) y dejar la etapa como atributo de cada paquete, no como rama; justificar por escrito esa agrupación.
- Completar la red: toda la migración, las integraciones con las cadenas y las fases de cada innovación deben tener predecesoras; recalcular el CPM a partir de duraciones y dependencias, no de fechas fijadas.
- Mostrar en la Gantt de construcción las iteraciones de dos semanas, sus revisiones y demostraciones, y secuenciar los módulos según el orden de dependencias que el propio texto describe, con un paralelismo que la dotación del S1 pueda sostener.
- Resolver con la Contraparte Técnica el procedimiento de revisión del acta de cierre y presentar un cronograma cerrado: o producción después de los diez días de revisión, o un procedimiento acordado que lo permita. No dejar «incompatibilidades por resolver» en un formulario.
- Estimar el software con una medida de tamaño (Puntos de Casos de Uso u otra) derivada del T-12, módulo por módulo, y aplicar PERT con valores optimista y pesimista propios de cada paquete.
- Cerrar la dotación: división o subcontrato de implantación, refuerzo de calidad para noviembre de 2027 y asignación nominal coherente con el S1 y con el Capítulo 12.
- Gantt legible a tamaño impreso (por etapa y por frente, en hoja horizontal si hace falta) y ruta crítica de la construcción de la Etapa 1, no sólo del tramo final.

- Plan para defectos detectados durante el congelamiento de septiembre en la marcha blanca de la Etapa 2.
- Sacar del 7.3.8 el contenido que no es del plan y convertir las tablas de párrafos en texto.

SUBDOCUMENTO 8

8. PLAN DE RIESGOS — Formulario T-16 (10 %)

8.1 Enfoque de gestión, roles, escalas de probabilidad e impacto y ciclo de revisión. 8.2 Identificación y cuantificación de riesgos técnicos, organizacionales, de proyecto, de seguridad y de operación, con análisis cualitativo y cuantitativo (modos de falla, árbol de fallas o simulación). 8.3 Mitigación con análisis costo-beneficio, responsable, plazo y disparador; reservas de contingencia y de gestión y su reflejo en el cronograma (Formulario T-16). Riesgos de la solución propuesta, no un catálogo genérico.

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El registro es propio de la solución y no un catálogo genérico, y la aritmética del análisis cuantitativo cuadra en las 40 filas. Aplicando los criterios de evaluación de riesgos, sin embargo, el plan falla en lo esencial. Un tercio de los riesgos (13 de 40) son internos del proveedor, propios del diseño y la construcción del software, que debían resolverse en la propuesta y no declararse al CLIENTE; cinco de ellos están entre los de zona Alta o Crítica. No hay riesgo residual: el capítulo dice expresamente que no lo evalúa, de modo que los 14 riesgos altos o críticos se presentan sin nivel residual ni plan adicional. Las acciones no tienen plazo, no hay costo-beneficio, no se aplica FMEA, árbol ni simulación, ninguna reserva llega al cronograma y faltan cinco de los siete riesgos que el Cap. 19 anticipa.

8.1 Plan de riesgos: enfoque, roles, escalas y ciclo

- **OK** Ciclo ISO 31000 con cadencias concretas: verificación semanal de disparadores por los líderes, Comité de Proyecto quincenal, comités Ejecutivo y de Arquitectura mensuales, Comité de Operación desde el mes 13, seguimiento diario en marcha blanca y auditoría de riesgos en H5 y H10 (S8, pág. 6).
- **OK** Tabla 8.1 con responsable nominado por familia hasta el mes 21 y desde el mes 22, con suplentes para que DAT, DES e IMP no dependan de una sola persona (S8, págs. 6–7).
- La escala de impacto (Tabla 8.3, pág. 8) es sólo ordinal y genérica («Afecta hitos principales», «Compromete el éxito total del proyecto»): no se ancla en plazo, HH, alcance, calidad sanitaria ni multas del contrato. Los factores decimales de impacto (0,10; 0,20; 0,40; 0,80) aparecen en el T-16 sin estar definidos en el cuerpo.
- La banda de probabilidad se solapa en 70 % («Alta 51 %–70 %» y «Muy alta ≥ 70 %», pág. 8) y el texto decide conservar el error «sin reclasificar riesgos». Es una corrección de una línea.
- La pág. 9 afirma que «la zona de prioridad… no se infiere a partir de umbrales sobre la exposición decimal», justo después de la Tabla 8.4 que define las zonas por umbrales; las 40 zonas del T-16 coinciden de hecho con esos umbrales. La frase sobra y confunde.
- Dos probabilidades distintas para el mismo riesgo sin conciliar: el factor cualitativo y el *p*0 cuantitativo (R-002: 0,70 y 60 %; R-016: 0,30 y 20 %; R-036: 0,50 y 35 %). El

texto lo declara como separación intencional (pág. 14), pero no explica por qué un mismo evento tiene dos probabilidades.

Naturaleza de los riesgos declarados: internos, del cliente o externos

- **Crítico:** 13 de los 40 riesgos son internos del proveedor, propios del diseño y construcción del software, y no debieron declararse al CLIENTE: deben estar resueltos en la propuesta. Son R-009 (timeout del POS, que es un problema de diseño de la integración), R-010 (servicio de mapas que el propio proveedor elige), R-023 a R-027 (phishing de credenciales, mensajes EDI falsificados, terminal extraviado, denegación de servicio, phishing de cuentas administrativas: controles de seguridad de la solución) y R-034 a R-038 y R-040 (avisos falsos, reproducción que no explica el incidente, paquetes sin sanitizar, parámetros de vida útil, lote asociado a un sensor equivocado, hoja de negocio que no se entiende: riesgos de diseño de las propias innovaciones) (T-16, págs. 5–19).
- Entre los internos están cinco de los catorce riesgos de zona Alta o Crítica: R-023 y R-027 (Alta) y R-036, R-037 y R-038 (Crítica). Que la sanitización de datos personales de una innovación (R-036) o la asociación lote–sensor (R-038) sean riesgo crítico del proyecto significa que el diseño no está cerrado; eso no se traslada al CLIENTE, se resuelve en la oferta.
- **OK** 20 riesgos requieren apoyo o decisión del CLIENTE o de terceros suyos, que es lo que corresponde declarar: datos legados del ERP, WMS y planillas (R-002 a R-007), cadenas y EDI (R-001), matriz térmica aprobada por Calidad (R-011), compra del equipamiento por el CLIENTE (R-012), transportistas y propietarios de camiones (R-013, R-014, R-031), adopción y disponibilidad de usuarios (R-015, R-017), planificador (R-016), validaciones de las áreas (R-018), aprobación de residencia de datos (R-021), cambios en congelamiento (R-022), alcance (R-032) y tramo variable (R-039).
- **OK** 7 riesgos son externos: respuesta del SII (R-008), enlaces de terceros (R-019), cortes eléctricos (R-020), falla mecánica, accidente o asalto en recorridos de prueba (R-028 a R-030) y cambio normativo (R-033).
- En los 27 riesgos correctos (cliente y externos) el responsable es siempre un rol de LafroX; la contraparte del CLIENTE sólo se nombra en algunos (Calidad en R-011; «el cliente» en R-021 y R-022) y en el resto queda como «área del cliente» o «decisión externa». Un riesgo que depende del CLIENTE debe decir a quién se le pide qué, y cuándo.

Los riesgos que el caso anticipa (Cap. 19)

- **Parcial:** pérdida del conocimiento de rutas. R-016 cubre que el planificador «deje de estar disponible antes de transferir las excepciones» (2 / 0,30 × 5 / 0,80 = 0,24, Alta), con acción en los meses 1–3 (T-16). No menciona la jubilación con fecha conocida ni la caída de 6 a 9 puntos de cumplimiento.
- **Crítico:** no hay riesgo por la objeción sindical a cámaras y GPS, pese a que el propio S2 (Anexos, R-10 y matriz de actores) la registra como restricción y al sindicato como actor de influencia alta.
- **Parcial:** conductores de terceros. R-013 (transportista no firma el acuerdo) y R-031 (reemplazo sin aviso) cubren la incorporación, no el rechazo de los conductores a usar la solución.

- **Crítico:** no hay riesgo por la rotación del 38 % en preparación nocturna. R-017 trata la inasistencia a capacitación, que es otra cosa; el S7 sí atiende la rotación (S7, pág. 30) sin reflejo en el registro.
- **Crítico:** no hay riesgo por la ausencia de documentación de las interfaces del ERP y del WMS, que el Cap. 5 del caso pide expresamente reflejar en el riesgo. R-003 y R-007 tratan la calidad del historial, no las interfaces.
- **Parcial:** dependencia de un solo enlace en Concepción. R-019 es genérico («el proveedor interrumpa el enlace utilizado», 1 / 0,10, Baja, *p*0 = 5 %) y no nombra Concepción, que no tiene respaldo según el Cap. 6 del caso.
- **Crítico:** no hay riesgo por el peak de septiembre coincidiendo con una fase del proyecto. R-022 trata otra cosa: la autorización de un cambio urgente durante el congelamiento.

8.2 Análisis cualitativo y cuantitativo

- **OK** RBS en seis ramas por fuente predominante, legible en página oficio horizontal, explicada rama por rama (Figura 8.1, págs. 10–12).
- **OK** Cada riesgo del T-16 sigue la forma «Dado que… entonces puede que… teniendo como consecuencia…», que separa causa, evento y efecto, como pide el curso.
- **OK** Análisis cuantitativo verificado: las 40 filas del Anexo 8.B cumplen PERT = (O + 4M + P)/6 y VE = *p*0 × PERT; el total de 1.100,60 HH y los 624,20 HH de los diez mayores (56,7 %) cuadran (Anexo 8.B, págs. 14–15; S8, pág. 16).
- **Crítico:** la Aclaración N.° 2 (8.2) exige análisis «con técnicas de análisis de modos de falla, árbol de fallas o simulación». El capítulo lo descarta expresamente: «No se presentan resultados de simulación, percentiles ni probabilidades de cumplimiento» (pág. 9) y «No se presenta simulación Monte Carlo ni percentil de confianza» (pág. 16). El valor esperado en HH es un cálculo, no una de esas técnicas.
- Faltan los riesgos que la Aclaración nombra en particular: obsolescencia tecnológica (Laravel 13, PHP 8.5, Proxmox), bloqueo por proveedor (AWS) y escalabilidad (el peak de septiembre que casi duplica las entregas). Ciberseguridad (R-023 a R-027) y disponibilidad de contrapartes (R-018) sí están.
- Los riesgos residuales que el propio S4 declara en su tabla de puntos únicos de falla (S4, Tabla 4, pág. 78: identidad central, consolidación central de stock, pérdida de la sala de Talca que detiene la emisión de guías) no pasan al registro. Tampoco el manifiesto de identidad de 26 h, la cobertura dentro de las cámaras que el S4 difiere, ni el enlace Starlink/LTE de los cross-docking.
- Varios riesgos son eventos operacionales del cliente reescritos como afectación de una prueba (R-028 falla mecánica, R-029 siniestro, R-030 asalto a camión): pertinentes al reparto, pero de bajo valor para el plan del proyecto frente a los que faltan.

8.3 Plan de acción, riesgo residual y reservas (Formulario T-16)

- **Crítico:** no hay riesgo residual. El capítulo lo declara: las respuestas «no certifican controles ya implementados ni eficacia residual» (S8, pág. 16), «sólo después de verificar el control podrá reevaluarse el riesgo residual» (pág. 17) y «la puntuación residual efectiva exige eficacia comprobada» (pág. 9); el Anexo 8.A repite que no acredita «eficacia residual» (pág. 5). El T-16 no tiene columna de probabilidad ni impacto después de la respuesta.

- **Crítico:** en consecuencia, los 14 riesgos de zona Alta o Crítica quedan, para efectos de la oferta, en Alta o Crítica: Crítica R-002, R-011, R-036, R-037, R-038; Alta R-001, R-015, R-016, R-018, R-022, R-023, R-027, R-035, R-039 (T-16, págs. 5–18). Presentar al CLIENTE riesgos altos sin mostrar a qué nivel quedan ni un plan adicional que deje su impacto en un nivel manejable no es aceptable. Ninguno tiene contingencia específica: el Anexo 8.A la deja «para acordar» (pág. 5).
- **OK** Estrategia declarada por riesgo en el T-16 (Mitigar 11, Escalar 11, Aceptar pasivamente 9, Aceptar activamente 8), disparador observable y responsable en las 40 filas (Anexo 8.A, págs. 6–12).
- **Crítico:** no hay análisis costo-beneficio. El S8 lo dice: «No hay antecedentes suficientes para asignar costo, duración, fecha de ejecución ni eficacia a estas propuestas» (pág. 17), y el T-16 repite «esa rentabilidad aún no está calculada» (R-015). En el Taller 3 el grupo tuvo una respuesta con retorno 0,84 no advertida; en lugar de corregir el cálculo, lo eliminó.
- Las acciones no tienen plazo salvo excepciones («Actuar en meses 1–3» en R-016); el Anexo 8.A deja «fecha/hito… y contingencia específica» para acordar después (pág. 5).
- **Crítico:** reservas sin reflejo en el cronograma. Las 1.100,60 HH de contingencia «no se afirma que esté asignada o financiada» y la reserva de gestión de 1.600 HH queda «separada… hasta reconciliar su autorización y gobernanza» (Tabla 8.6, pág. 17); el T-15 confirma que esas 1.600 HH «no se incorporan al total programado ni a la dotación» (T-15, sección 4.5). La pág. 17 reconoce que «no se cuenta con una holgura calendario verificable por hito». Las 3.072 HH de «reserva protegida» del S7 (Tabla 7.4) no se concilian con las del S8.
- La reserva de gestión de 1.600 HH no tiene derivación: no se explica de dónde sale la cifra.
- Sin montos: no se encontraron precios ni valores monetarios en el S8, sus anexos ni el T-16 (Art. 50.2). El T-16 menciona un «VME» que nunca se define ni se calcula.
- Planes: la estrategia, el disparador y el responsable existen en las 40 filas, pero ninguna acción tiene plazo ni fecha (salvo «meses 1–3» en R-016), ni esfuerzo, ni contingencia específica. Un plan sin plazo no es ejecutable.

Coherencia con los demás subdocumentos y con el Taller 3

- **OK** Los riesgos de adopción R-034 a R-040 coinciden con los que cita el S13, con la misma probabilidad, impacto y zona (S13, págs. 16 y 24; Tabla 13.6).
- **OK** RTO de 4 h y RPO de 15 min coherentes con el S4 (S8, pág. 18).
- El S13 dice que el Anexo 8.A asigna al piloto de R-034 «la ventana de los meses 11 a 15»; el Anexo 8.A (pág. 11) no indica meses.
- Los puntos únicos de falla del S4 (Tabla 4) y la rotación que atiende el S7 no tienen riesgo en el registro: el plan de riesgos no recoge lo que los otros capítulos ya identificaron.
- Taller 3: el error marcado (retorno < 1 adoptado sin advertir) no se corrige con un análisis mejor sino eliminando el análisis.

Forma y cumplimiento de la Aclaración N.° 2

- **OK** Títulos 8.1, 8.2 y 8.3 exactos, introducción del capítulo que conecta con S1 a S7 y S13 (pág. 5), Referencias y Declaración de uso de IA al final.

- Dos tablas distintas numeradas «Tabla 8.4» (escala de exposición, pág. 9, y diez mayores exposiciones, pág. 14).
- La Tabla 8.5 tiene siete columnas; la Aclaración (sección 7) fija como referencia cinco en el cuerpo.
- Las fuentes de las Tablas 8.2 a 8.4 dicen «elaboración propia basandose en contenido academico» (págs. 7–9): además de las faltas de tilde, la palabra «académico» no corresponde a una oferta.
- La pág. 18 cita el RT-20.04 y el RT-20.02 con la fuente «Bases Técnicas Transversales, cap. 19, RT-19.04, p. 33».
- Erratas: «tendria» (pág. 8), «basandose», «academico» (págs. 7–9), «asegurandose», «estmación» (pág. 21). Las dos páginas oficio de la RBS (págs. 10–11) no llevan folio ni firma.
- Cuerpo de 23 páginas, de las cuales unas 14 son contenido (págs. 5–18), dos de ellas la RBS, para un ítem del 10 %.

Indicios del numeral 9.1 de la Aclaración N.° 2

- Letra d) (dudoso, con peso): el capítulo declara pendiente el trabajo que le corresponde. «No hay antecedentes suficientes para asignar costo, duración, fecha de ejecución ni eficacia» (pág. 17); «Debe determinarse al reconciliar la línea base vigente del T-15» (pág. 17); reserva de gestión «hasta reconciliar su autorización y gobernanza» (Tabla 8.6); «esa rentabilidad aún no está calculada» (T-16, R-015). Es del tipo «pendiente de validar».
- Declaración de IA: nivel «Alto» en todas las secciones, un único revisor, y para el T-16: «Se crean los riesgos generados por ia… y se le pide a la IA que se cree la tabla» (pág. 23). Está declarado, pero describe la identificación de riesgos hecha por la herramienta.
- Letra d) (dudoso): «contenido academico» en las fuentes de tablas (págs. 7–9) y en la Declaración (págs. 20–21).
- Estilo defensivo repetido en todo el capítulo («no certifican controles», «no se presume», «no equivale», «no se afirma»), que explica lo que el texto no hace en vez de hacerlo.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Retirar del registro los 13 riesgos internos del proveedor (R-009, R-010, R-023 a R-027, R-034 a R-038, R-040) y resolverlos en la propuesta: en la arquitectura de seguridad (S4), en el diseño de las innovaciones (S13) y en el plan de calidad (S9).
- Para cada riesgo que depende del CLIENTE, nombrar la contraparte, qué se le pide y en qué fecha, y la contingencia si no responde.
- Declarar el riesgo residual de cada riesgo después de la respuesta; ningún riesgo puede quedar en Alta o Crítica sin un plan adicional que deje su impacto en un nivel manejable.
- Agregar los riesgos del Cap. 19 que faltan: objeción sindical, rotación del 38 %, interfaces del ERP y WMS sin documentar, enlace único de Concepción, peak de septiembre sobre una fase; y los de obsolescencia, bloqueo por proveedor y escalabilidad.
- Llevar al registro los puntos únicos de falla y riesgos residuales del S4.

- Aplicar una técnica de las exigidas (FMEA, árbol de fallas o simulación) a los riesgos críticos y altos.
- Hacer el costo-beneficio de cada respuesta de zona alta o crítica, con plazo, y justificar las de retorno menor que 1.
- Derivar la reserva de gestión, conciliar contingencia y reserva protegida del S7, e incorporarlas al T-15 y al cronograma.
- Definir los factores decimales de impacto en el cuerpo, corregir el solape de bandas, renumerar tablas y quitar «académico».

SUBDOCUMENTO 9

9. PLAN DE CALIDAD — Formularios T-13 y T-17 (8 %)

9.1 Aseguramiento basado en ISO/IEC 25010 y modelos de madurez; métricas de código, cobertura, complejidad y acoplamiento con umbrales bloqueantes. 9.2 Puertas de calidad, revisión por pares, análisis estático y dinámico; pruebas conforme a ISO/IEC/IEEE 29119; verificación, validación y trazabilidad. 9.3 Ubicación de las actividades de calidad en la EDT y el cronograma (Formularios T-13 y T-17).

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

Es el mejor capítulo nuevo de LAFROX y no es un plan pobre: ISO/IEC 25010 con umbrales tomados del caso, ocho métricas bloqueantes, siete puertas con las mismas herramientas del T-10, carga de prueba derivada del S4 y pruebas propias de Puelche (24 h sin enlace, 14 h sin señal, −22 °C, bloqueo térmico, guías emitidas sólo por el ERP). Conversa con la EDT y con la metodología. Con la Gantt conversa a nivel de mes, pero hereda su defecto: las pruebas ampliadas quedan concentradas al final de la construcción y no por iteración, y H1, H7 y H12 quedan con holgura negativa tras la subsanación sin ajuste del cronograma. Falta además probar el manifiesto de identidad y la usabilidad con personal nuevo del turno de noche.

9.1 Plan de calidad, métricas y umbrales

- **OK** Cuatro objetivos de calidad medibles derivados del Cap. 18 y del Art. 17.3, con indicador, meta y origen (Tabla 9.1, S9, pág. 6), y gobierno que separa aseguramiento (Líder de Calidad, meses 1 a 56), control (puertas y equipo de pruebas) y aceptación (Contraparte Técnica); el Líder de Calidad no responde al Líder de Desarrollo y puede vetar una promoción (págs. 6–7).
- **OK** ISO/IEC 25010 aplicado y no listado: las ocho características con un umbral de Puelche cada una (Figura 9.2 y Tabla 9.3, págs. 9–10): p95 de picking ≤ 1 s, entrega ≤ 2 s, preventa ≤ 1,5 s y stock y crédito ≤ 2 s; 0 minutos de indisponibilidad de 05:30 a 07:00; operación con guantes a −22 °C y a una mano. Justifica usar la nomenclatura de 2011 que emplean las Bases y ubica la seguridad operacional de la versión 2023 en el bloqueo por excursión térmica (págs. 8–9).
- **OK** Modelos de madurez con función declarada: ISO 9001 para auditar registros, CMMI-DEV nivel 3 para el proceso de desarrollo y pruebas, OWASP SAMM para el desarrollo seguro, con autoevaluación al H1 y cada seis meses (pág. 11). Corrige el error típico de usar sólo un modelo de seguridad.
- La acreditación CMMI se apoya en una evaluación Benchmark «n.º 58190, de noviembre de 2023» con renovación «antes de noviembre de 2026» (pág. 11), es

decir, antes de la adjudicación; el propio texto advierte que no se invoca como garantía mientras no se acredite. Debe adjuntarse la evidencia o declararse como plan.

- **OK** Ocho métricas de código con umbral bloqueante en G2 (Tabla 9.4, pág. 12): cobertura de lógica de negocio ≥ 70 % (Art. 24), global ≥ 80 % y de líneas modificadas ≥ 80 % con denominadores independientes, complejidad ≤ 10 (McCabe), dependencias prohibidas 0, acoplamiento eferente ≤ 20 clases, duplicación ≤ 3 %, deuda bloqueante 0, con herramienta por lenguaje (PHPStan, deptrac, PhpMetrics, detekt, ESLint) coherente con el T-10 y el S4.
- **OK** Métricas de proceso con fórmula y meta (Tabla 9.5, pág. 13) y costo de la calidad en horas-hombre para no infringir el Art. 50.2: 4.224 HH de prevención y 7.792 de evaluación, 12.016 HH, el 5,5 % de las 220.023 HH de la línea base del T-15 (Tabla 9.6, pág. 14). La suma y el porcentaje cuadran.

9.2 Aseguramiento de calidad y estrategia de pruebas

- **OK** Siete puertas con momento, causa de bloqueo y autoridad (Figura 9.3 y Tabla 9.7, págs. 15–16); ninguna admite excepción y G5 exige la certificación H5/H10, la reversión ensayada y la conciliación sin diferencias no explicadas antes de abrir Producción a la marcha blanca.
- **OK** Revisión por pares con aprobador adicional según criticidad (arquitecto del frente; Encargado de Seguridad para autenticación, cifrado y datos personales), análisis estático con los cinco controles del RT-04.05 y dinámico con OWASP ZAP, MobSF y axe-core más revisión manual con sol directo (págs. 17–18).
- **OK** Estrategia 29119 en sus tres niveles, técnicas de diseño elegidas por tipo de regla (valores límite para umbrales térmicos y de crédito, tablas de decisión para la asignación de stock, transición de estados para el pedido y la guía) y ubicación de cada nivel y tipo de prueba por ambiente (Figura 9.4, pág. 18). Instancias de Preproducción separadas por campaña para no mezclar estados incompatibles (pág. 18).
- **OK** Carga de prueba derivada del S4 y no elegida (Tabla 9.9, pág. 20): 1,5 × 14,66 = 21,99 TPS en septiembre, 1,5 × 6,94 = 10,41 TPS sostenidos 90 minutos en la ventana de despacho con 0 minutos de indisponibilidad, 1.163 concurrentes, 237 dispositivos, escalón de 3× para el RT-09.03 y de 4× para buscar el quiebre. Las cifras de partida coinciden con el Anexo 4-W del S4.
- **OK** Catálogo dimensionado por riesgo: 64 × 5 + 163 × 3 + 43 × 2 + 352 RT + 15 × 7 = 1.352 casos, 1.082 automáticos y 270 manuales; 9,0 h de ejecución automática y 67,5 HH manuales por ciclo de regresión (págs. 20–21). La aritmética cuadra.
- **OK** Datos de prueba: sintéticos desde la volumetría del 14.1 para QA y carga; históricos sólo para los ensayos de migración, anonimizados y verificados con Amazon Macie y prueba de reidentificación; prohibido copiar Producción a QA o Preproducción (Figura 9.5, págs. 21–22). Cubre la Ley 21.719 para clientes, conductores de terceros y geolocalización.
- **OK** Verificación y validación separadas por nivel y por hito (Figura 9.6) y cadena de trazabilidad de extremo a extremo con un ejemplo real: resultado 1 del caso → RF-09.01 → M9 → paquete 3.4.4 → simulacro de retiro → solicitud de fusión → digest de la imagen → acta del H7 (Figura 9.7, págs. 22–23). Los 22 RT «No cumple» del T-12 quedan visibles en la matriz sin prueba, lo que es honesto.

- **OK** Control estadístico del proceso con tolerancia distinta del límite de control, diagramas de control de dos métricas, Pareto mensual, causa raíz con Ishikawa y ciclo PDCA con lecciones aprendidas y solicitud de cambio por el T-9 (págs. 24–25).

Pruebas propias de Puelche

- **OK** RT-09.01 con sus cuatro transacciones en p95 a 21,99 TPS y en la ventana de despacho a 10,41 TPS (T-13, sección 7.1, pág. 15).
- **OK** Corte de 24 h del centro de distribución con sincronización ≤ 2 h y conflictos de stock resueltos de forma determinista (T-13, sección 7.2, pág. 16), y aislamiento de cada sitio por 24 h con despacho por guía preemitida (AL-OFF-01, pág. 18).
- **OK** Jornada de 14 h sin cobertura de un repartidor rural con la ruta de 34 clientes: 0 pérdidas o duplicados y sincronización ≤ 10 min (T-13, sección 7.3, pág. 17). Condiciones físicas probadas en terreno con dispositivos reales y personas del perfil: −22 °C con guantes, lluvia, sobre 34 °C, sol directo y una mano (págs. 16–17).
- **OK** Excursión térmica: caída de uno de los dos gateways de frío con bloqueo térmico local ≤ 5 s (T-13, pág. 16), y banco, mapeo y piloto físico de frío en los meses 3, 4 y 10–11 (S9, Tabla 9.10, pág. 26).
- **OK** Guía de despacho: 96 guías por fibra, LTE y Starlink con fallas inyectadas, bloqueo de salida sin guía válida, idempotencia y recuperación sin doble emisión, con el ERP como único emisor (AL-DTE-01, T-13, pág. 19). Acuses perdidos y última unidad con preventa, portal y EDI (AL-STOCK-01).
- **OK** Recuperación ante desastres con conmutación real antes de H5 y de H10 y siete pruebas periódicas, ninguna en septiembre ni diciembre (T-13, sección 7.6, págs. 19–21).
- Falta una prueba explícita del manifiesto de identidad durante un corte (credenciales y relevos sin enlace), que el S4 declara como la solución de la identidad sin conexión; no aparece en el S9, en sus anexos ni en el T-13. AL-OFF-01 menciona «relevos» sin criterio de salida sobre la autenticación.
- Usabilidad: se mide aprendizaje ≤ 2 h en bodega (págs. 10 y T-13, pág. 17), pero no se dice que la prueba se haga con personal recién ingresado al turno de noche, que es la condición de la restricción N° 11 (rotación del 38 %). Debe declararse la población y el horario de la prueba.
- La restauración mensual de respaldos corre «todos los meses desde el 13» (pág. 27), incluidos septiembre y diciembre, sin decir sobre qué ambiente se restaura en esos meses.

9.3 Conversación con la EDT, la Carta Gantt y la metodología

- **OK** Con la EDT conversa: las actividades de calidad tienen paquete propio y existen en el T-14 (1.5.1 plan de calidad, mes 2; 1.5.2 puertas de calidad, meses 6–20; 3.8.1 a 3.8.8 pruebas ampliadas de la Etapa 1; 3.9.1 a 3.9.7 de la Etapa 2), con sus HH en el T-15 (págs. 15–16 y 19–21).
- **OK** Con la metodología conversa en herramientas y umbrales: las siete puertas y las coberturas 70/80/80 son las mismas del T-10 y del S6, y la frecuencia de despliegue quincenal (pág. 13) coincide con la iteración de dos semanas declarada.
- Con la Carta Gantt conversa a nivel de mes, pero hereda su defecto: como la Gantt no programa iteraciones, las pruebas ampliadas quedan concentradas después de la construcción (3.8.x en los meses 9–10, tras módulos que terminan en los meses 7–8;

3.9.x en los meses 16–17). La estrategia de pruebas del S9 por nivel e iteración no tiene correlato en el cronograma más allá del paquete continuo 1.5.2.

- Tres hitos quedan con holgura negativa una vez descontados los diez días de subsanación: H1 (−5), H7 (−8) y H12 (−7) (Tabla 9.13, pág. 30). El S9 lo reconoce y propone revisar los expedientes con la Contraparte Técnica antes de la entrega formal, pero no agrega tiempo en la Gantt: es una mitigación declarada, no un ajuste del plan.

Formularios T-13 y T-17

- **OK** T-13 con todo lo que pide el formulario: niveles, tipos, ambientes, datos de prueba, criterios de entrada y salida, suspensión y reanudación, automatización y el calendario de carga, resiliencia, recuperación y seguridad ofensiva (T-13, índice, págs. 2–3; secciones 6 a 9).
- **OK** T-17 con entregables, criterios objetivos, evidencia, plazos de revisión, tratamiento de observaciones y acta de conformidad (T-17, págs. 3–15); acepta los dieciséis resultados del Cap. 18 con meta, medición y momento, incluido R18-16 con «dos semanas sin el planificador» y R18-04 por tramos (págs. 13–15).
- El T-13 dedica unas cincuenta páginas (sección 8.2, págs. 21–70) a la matriz caso por caso. Es correcto como formulario, pero conviene un resumen por módulo al inicio de la sección.

Forma y cumplimiento de la Aclaración N.° 2

- **OK** Títulos 9.1, 9.2 y 9.3 exactos, introducción de capítulo que conecta con SD3 a SD7 y con T-12 a T-17, subtítulos de menor nivel, índice que coincide con las páginas, nueve figuras legibles y explicadas, tablas de cuatro columnas o menos con análisis posterior, Referencias todas citadas y Bases citadas como documentos del mandante.
- Errata de ensamblaje: «extbfCorrecciones en congelamiento» (S9, pág. 31), resto de un comando de formato que se perdió en la conversión. Una lectura de cierre la habría detectado.
- Vocabulario inconsistente sobre el paso a producción: el S9 dice que el acta de cierre de la marcha blanca «habilita el paso a producción» y que G5 sólo abre el ambiente (págs. 16 y 30), mientras el T-13 habla de «el paso a producción de la Etapa 1, en el mes 13» (T-13, pág. 20). Debe usarse un solo término alineado con el T-18 de las Bases (producción desde los meses 16 y 21).
- Tensión entre dos párrafos sobre cambios en congelamiento: la pág. 29 describe un procedimiento de cambio de emergencia en septiembre con autorización de la Contraparte Técnica; la pág. 31 dice que «Las Bases no prevén excepciones… y este plan no las presume». Debe quedar una sola regla.
- Texto sobrecargado de salvedades defensivas que oscurecen la regla: «La segunda revisión nunca se presume instantánea» (pág. 30), «el máximo previsto no equivale a personas ya disponibles» (pág. 26), «No se garantiza que baste el paquete original ni se presupone una reserva de un riesgo concreto» (pág. 31). En la Figura 9.4 el rótulo «Recuperación» se superpone a su recuadro (pág. 18).

Qué se espera en la Propuesta Final

- Agregar la prueba del manifiesto de identidad en corte (emisión, relevo, expiración y revocación sin enlace) con criterio de salida.

- Declarar que la prueba de usabilidad de bodega se hace en turno de noche con personal de menos de un mes, y el umbral de productividad de la primera semana.
- Unificar el término «paso a producción» con el T-18 de las Bases y dejar una sola regla para correcciones durante el congelamiento.
- Adjuntar la evidencia de la evaluación CMMI vigente o presentarla como plan; precisar el ambiente de las restauraciones mensuales de septiembre y diciembre.
- Lectura de cierre para eliminar erratas de ensamblaje y depurar las salvedades que no agregan una regla.

SUBDOCUMENTO 13

13. INNOVACIONES — Formulario T-19 (10 %)

Cartera de cinco innovaciones, una por tipo del Art. 28°, en el Formulario T-19, con los siete elementos del Art. 29° y trazabilidad con la arquitectura, la EDT y el flujo de caja. No se acepta como innovación un estándar de industria, una tendencia sin diseño de incorporación ni una funcionalidad exigida por las Bases (Art. 30°).

Revisión: (Primera revisión, los comentarios y evaluaciones pueden cambiar con las siguientes revisiones)

El Informe 1 enviado puso 20 a este ítem: tres de las cinco innovaciones no superaban el Art. 30° (1 y 3 eran requisitos; la 5 suponía WhatsApp en un cliente sin internet), ninguna tenía los siete elementos del Art. 29°, no había T-19 y la innovación 5 traía precios en dólares. La cartera se rehízo completa y es, en estructura, de las mejores respuestas al Artículo 29° del curso: cinco innovaciones nuevas, una por tipo, cada una con una tabla que separa lo que ya es alcance obligatorio de lo que agrega, madurez TRL con fuente, ubicación en capas y módulos, paquetes de la EDT con fechas, rubros del flujo de caja sin montos, indicadores con línea base medida en rutas de control y riesgo con probabilidad e impacto. Los precios desaparecieron y el T-19 viene con los diecisiete campos. Baja porque el beneficio no se cuantifica en ninguna innovación (sólo fórmula y metas relativas a una base que se medirá después), porque la innovación 2 es una práctica del proveedor más que del cliente, y porque la 3 se usa a la vez para cumplir el RT-05.30.

Seguimiento de las observaciones del Informe 1

- **Corregida:** precios en la innovación 5 (Crítico). No hay montos en USD ni CLP en el S13, sus anexos ni el T-19; el texto declara que el impacto se expresa «por rubro, clase y mes, sin montos» por el Art. 50.2 (pág. 6).
- **Corregida:** innovación 1 (era el criterio de aceptación 1). Se reemplaza por «Seguimiento de vencimiento posentrega en el local» (INN-01), con la Tabla 13.2 que deja el alcance obligatorio dentro de la bodega y agrega el seguimiento en el local antes de la pérdida (pág. 11).
- **Corregida:** innovación 3 (era el RT-03.10 a 03.13). Se reemplaza por «Vida útil remanente por historia térmica del lote» (INN-03): modelo cinético Arrhenius/Q10 integrado sobre la historia real del lote, EPCIS 2.0 con datos de sensor y cálculo en el borde sin enlace, con fuentes citadas (Koutsoumanis et al., 2005; Jedermann et al., 2014; GS1, 2022) (págs. 25–28).
- **Corregida:** innovación 2 (picking por olas, estándar). Se reemplaza por «Reproducción de incidentes de terreno» (INN-02); la secuenciación térmica que pedía el Informe 1 no se diseñó, pero la innovación cambió.

- **Corregida:** innovación 4 (coincidía con la restricción N° 9 y no se reflejaba en el flujo). Ahora es un tramo variable de la Operación ligado a la reducción del costo por entrega, con canasta congelada, ajustes por combustible y mezcla, protección del OTIF y techo, y su ubicación en el flujo de caja como ingreso contingente (Tabla 13.20, pág. 39).
- **Corregida:** innovación 5 (WhatsApp para un cliente sin internet). La «Hoja de negocio del almacenero» se muestra en el terminal del preventista sin señal y se imprime en la impresora de cabina si el cliente la pide (págs. 41–43), coherente con la restricción N° 5; la impresora está en el T-11 (96 + 10 de reserva).
- **Corregida:** faltaban madurez, diseño de incorporación, impacto, indicador y riesgo. Cada innovación tiene los siete subtítulos 13.x.1 a 13.x.7, con TRL de la Comisión Europea, paquetes 3.10.x y 8.3.x con meses, y riesgos R-034 a R-040 con probabilidad, impacto y exposición.
- **Corregida:** «Investigación adicional: Sí» se reemplaza por una investigación declarada con paquete, meses e indicador de validación (por ejemplo, ritmo de reposición en 3.10.1.2, pág. 12).
- **Corregida:** indicadores sin momento ni línea base. Tablas 13.5, 13.10, 13.15, 13.21 y 13.26 con base, meta y mes; la base se levanta en rutas de control sin el servicio durante la marcha blanca, que es un diseño correcto para atribuir el efecto (pág. 15).
- **Corregida:** Formulario T-19 entregado, con las cinco fichas y los diecisiete campos en orden (T-19, págs. 3–12).
- **Corregida:** fuentes citadas en el texto; EPCIS 2.0 en lugar de 1.2.
- **Corregida:** cero figuras. La Figura 13.1 ubica las cinco innovaciones sobre las capas y módulos de la arquitectura (pág. 9), legible, y cada innovación tiene su recorrido (Figuras 13.2 a 13.6).
- **Parcial:** la innovación 5 debía existir en el catálogo y en los módulos. El S4 la ubica en M3/M6/M10 (S4, pág. 54) y el T-12 traza el RT-26 con las cinco, pero el Subdocumento 3 no menciona ninguna innovación.
- **OK** El criterio que el Informe 1 reconoció en el anexo (descartar como innovación lo que es requisito: ruteo, costo de servir, registro de temperatura) ahora se aplica a las cinco innovaciones mediante la tabla que separa alcance obligatorio y aporte (p. ej. Tabla 13.2, pág. 11), salvo el doble uso de la innovación 3 para el RT-05.30.

Validación contra el Art. 30°: ¿innovación o cumplimiento de requisitos?

- **OK** Innovación 1 (tipo 1): pertinente y con delta claro. Lo obligatorio actúa en bodega o después de la merma; la innovación sigue el lote en el almacén que no tiene sistema, a través de la visita, y se mide con el vencimiento posentrega para no apropiarse de la meta de merma (pág. 11).
- Innovación 2 (tipo 2): bien argumentada frente a los reportes de fallos y al RT-14.06 (pág. 18), pero el proceso que cambia es el de diagnóstico del propio adjudicatario y su beneficio son «horas de diagnóstico y regresiones repetidas evitadas» (pág. 23). Para Puelche el efecto es indirecto, y la reproducción de incidentes con entornos efímeros es una práctica de ingeniería del proveedor. Debe defender en la presentación por qué es una innovación de proceso del CLIENTE.
- Innovación 3 (tipo 3): técnicamente la más sólida y la de mejor sustento bibliográfico. Pero el T-12 marca el RT-05.30 (deseable) como «Cumple» mediante esta misma

innovación y el S5 lo «oferta» con ella (pág. 27; S5, pág. 34): la misma capacidad se cuenta como cumplimiento de un requisito de las Bases y como innovación.

- **OK** Innovación 4 (tipo 4): bien tipificada. Reconoce que las Bases ya prevén un componente variable ligado a métricas de servicio y lo liga a una métrica de negocio del cliente con canasta estable y protección del OTIF (pág. 34). El TRL se aplica expresamente a la práctica contractual, con hitos verificables (Tabla 13.18, pág. 35).
- **OK** Innovación 5 (tipo 5): pertinente al cliente real; devuelve al almacenero información que hoy sólo tienen los clientes grandes, sin exigirle internet ni dispositivo. El bloque comparativo se condiciona a dictamen legal bajo la Ley 21.719 y a k-anonimidad (pág. 42).

Los siete elementos del Artículo 29°

- **OK** Problema con datos del caso, tecnología, madurez con escala y fuente, diseño de incorporación (capa, módulo, paquete, mes y responsable) y riesgo con mitigación y contingencia en las cinco.
- Impacto económico: ninguna innovación cuantifica el beneficio para el cliente. Se da la fórmula («unidades vencidas evitadas en el local por su costo unitario, menos canjes», pág. 15) y metas relativas (−25 %, −20 %, −30 %, 5 %) sobre una base que se medirá en la marcha blanca. El Art. 50.2 prohíbe montos de la oferta, no dimensionar el beneficio en unidades: el caso entrega datos para hacerlo (merma de 1,7 % del inventario, rechazo de camión de $21 millones, 2,9 % de devoluciones).
- **OK** Indicadores con base, meta, momento y regla de comparación explícita (pares de incidentes en INN-02; mínimo de 60 lotes por familia en INN-03; 20 de 24 almaceneros en INN-05), que distinguen la condición de habilitación de la medición del beneficio.
- Las fechas de los paquetes remiten al S7, T-14, T-15, T-16 y Anexo 8.A, que no forman parte de este cruce; deben verificarse con los capítulos nuevos.

Innovación con inteligencia artificial (Cap. 18 de las Transversales)

- **OK** Declara que ninguna innovación usa un modelo aprendido (pág. 7) y, aun así, la innovación 3 trae modelo, variables, métrica de desempeño, umbral de deriva y recalibración semestral (pág. 27), que es lo que pediría el RT-18.08.

Formulario T-19 y forma

- **OK** T-19 con las cinco fichas y los diecisiete campos, incluidos inversión, efecto en el costo operacional y beneficio, expresados por rubro y sin montos.
- **OK** Títulos «13.1 Innovación 1» a «13.5 Innovación 5» tal cual, con el primer párrafo que declara tipo y nombre (pág. 10).
- La introducción dice que la valorización «se desarrolla para el Informe 3» (pág. 7): en una oferta se remite a la Oferta Económica, no a una instancia del proceso.
- La Declaración de uso de IA indica que la revisión humana «se centró en la redacción, claridad y comprensión del contenido» (pág. 50), con un solo revisor para todo el capítulo y nivel «Alto» en todas las figuras. No acredita revisión técnica de los modelos, umbrales ni cálculos; en la defensa deben explicarlo quienes diseñaron cada innovación.

Qué se espera en la Propuesta Final

- Dimensionar el beneficio de cada innovación en unidades físicas (unidades vencidas, lotes, horas, entregas) a partir de los datos del caso, sin montos.

- Resolver el doble uso de la innovación 3 como cumplimiento del RT-05.30 y como innovación, y defender la innovación 2 como proceso del CLIENTE o reformularla.
- Incorporar las cinco innovaciones al alcance del Subdocumento 3 (3.1 y 3.4) y cerrar la Declaración de IA con la revisión técnica efectiva.

SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DEL INFORME 1

Estado de cada observación de la revisión del Informe 1 en la entrega del Informe 2 (subdocumentos 1, 2, 3, 4, 5 y 13), con la evidencia que lo sostiene. Los capítulos 6 a 9 son nuevos y no tienen observaciones previas.

Síntesis por ítem

Ítem	Corregidas	Parciales	No corregidas
Gral.	17	1	0
1	21	1	1
2	18	1	0
3	20	4	0
4.1	16	2	0
4.2	18	4	0
5	17	0	0
13	12	2	0
Total	139	15	1

Detalle por observación

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
Gral.	Sin identidad de empresa: sin logotipo, plantilla, paleta, encabezado ni pie	Corregida	Plantilla LafroX con logotipo, encabezado «LafroX SpA», pie «Propuesta Técnica» y «Media firma: Alex Aravena» en todos los archivos (S1, folios 1–23)
Gral.	S4.2 sin la palabra LAFROX; «Pendiente de definir» en S3 y S4.2	Corregida	Búsqueda de «Pendiente de definir» sin resultados; el S4 lleva el encabezado de LafroX en cada página
Gral.	Portadas con Asignatura, Unidad y Profesor, rotuladas «Formulario T-22»	Corregida	Portada de licitación con mandante, proponente, RUT, representante y firma (S1, folio 1); sin datos del curso
Gral.	Tres plantillas y once tipografías mezcladas	Corregida	Una sola plantilla LaTeX en los 32 archivos
Gral.	Hojas «Página en blanco a próposito»	Corregida	No aparecen en ningún subdocumento ni formulario
Gral.	Sin índice, folio ni firma	Corregida	Índice que coincide con las páginas, firma y folio por archivo en todos; el folio correlativo de la oferta completa se exige en la propuesta final
Gral.	Formularios T-6, T-12 y T-19 ausentes; T-11 no adjunto	Corregida	T-6, T-11, T-12 y T-19 en archivo propio y citados desde el capítulo (S1, folio 5)
Gral.	Documento que lista en lugar de resumir (S4.2 más de la mitad tablas)	Parcial	S1 y S2 resumen y remiten a anexos; pero los ítems del Informe 1 suman unas 1.270 págs. y el S4 tiene 194 de cuerpo
Gral.	Tamaño A4 en seis archivos y cuerpo bajo 11 pt	Corregida	Todos en carta (612 × 792 pt) con cuerpo de 11 pt
Gral.	S2 cita APA sin lista de referencias	Corregida	Lista APA citada en el texto (S2, folios 26–28)
Gral.	S4.2 con el documento duplicado (págs. 1–165 y 166–334) y título pegado	Corregida	Un solo Subdocumento 4 de 194 págs. sin duplicación; «Parte II: ArqCapítulo» no aparece

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
Gral.	Seis marcadores «[INSERTAR DIAGRAMA DE FLUJO…]» en el S2	Corregida	Figuras 2.1 a 2.6 dibujadas y explicadas (S2, folios 15–22)
Gral.	Imágenes ilegibles de 1–2 pt (S4.1 y S4.2)	Corregida	En S1 y S2 las figuras tienen ≥ 9 pt; la legibilidad del S4 se evalúa en los ítems 4.1 y 4.2
Gral.	Cero figuras en S1, S2, S3, S5 y S13	Corregida	Figura 1.1 (S1), 2.1–2.6 (S2) y figuras explicadas en el S5 (págs. 4–14)
Gral.	Texto con resaltado negro en el S5	Corregida	Revisión visual de las págs. 3–14 del S5 sin resaltados
Gral.	Tablas con palabras partidas, filas cortadas, títulos huérfanos y páginas semivacías	Corregida	Encabezado repetido y «continúa en la página siguiente» (S1, folio 17); sin palabras partidas en S1 y S2
Gral.	Erratas de ensamblaje («próposito», «320 minutos», «160 camiones…», «cinco ambientes»)	Corregida	Sólo aparecen citadas en el archivo de trazabilidad, no en la oferta
Gral.	Ningún precio en la Oferta Técnica	Corregida	Sin USD, CLP de oferta ni tipo de cambio; sólo cifras del caso y montos UF de contratos pasados del T-6
1	Formulario T-6 no entregado	Corregida	T-6 en archivo propio (folios 4–6)
1	Dos casos de éxito en vez de tres proyectos	Corregida	Tres proyectos: LogiNacional, FarmaRed y Lácteos del Sur
1	Faltan 9 de los 11 campos del T-6	Corregida	Los once campos, con contraparte con correo y teléfono (T-6, folios 4–6)
1	Casos que repiten los criterios del caso, sin volúmenes	Corregida	22.000 entregas diarias y 14 CD; 12 millones de mediciones; Tabla 1.5 de equivalencia (folios 16–17)
1	«Más de una década» sin año de fundación, hitos ni cartera	Corregida	Fundada en 2012; hitos 2015, 2018, 2021 y 2024 (folios 5–6)
1	Sin líneas de negocio ni catálogo	Corregida	Tres líneas y catálogo de productos y servicios (1.1.1 a 1.1.3, folios 6–8)
1	Misión, visión y ESG en lugar de lo pedido	Corregida	No aparecen; el espacio se usa en trayectoria, capacidades y gobierno
1	Prosa de folleto («savoir-faire», «clase mundial»)	Corregida	Búsqueda sin resultados
1	Sin organigrama; «estructura plana»	Corregida	Figura 1.1 citada y explicada (folio 9)
1	120 profesionales sin desglose; no concilia con NOC 24×7	Corregida	Tabla 1.3 con 124 por área, sede y antigüedad (folio 10); NOC con 32 × 40 = 1.280 h frente a 1.008 h (folio 11)
1	Tabla del equipo que corresponde al T-8, con certificaciones que no calzan con el rol	Parcial	Ya no hay certificaciones fuera de rol, pero 1.5 sigue nominando al equipo del proyecto (folios 18–19), que la Aclaración reserva al Capítulo 12
1	«Alineado a» confundido con «certificado»	Corregida	ISO 9001 (Bureau Veritas), ISO/IEC 27001 (AENOR), ISO/IEC 20000-1 (SGS) y CMMI-DEV 3 con número, alcance, vigencia y plan (folios 13–16)
1	Única alianza AWS sin nivel ni vigencia	Corregida	AWS Advanced Tier con vigencia (1.6, folio 20)
1	Sin alianzas de hardware, conectividad ni on-premise	Corregida	Zebra Premier, Fortinet/Cisco y Starlink (folio 20)

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
1	Laboratorio con cámaras y jaulas de Faraday	Corregida	No aparece en la oferta
1	Gobierno interno como lista de normas	Corregida	Comités, presidencia, periodicidad, auditorías y post-mortem (1.3, folios 11–13)
1	Gestión del conocimiento descrita para el proyecto y no para LafroX	Corregida	1.3.3 describe el modelo interno de la empresa (folio 13)
1	Capacidad instalada reducida a nube contratable	Corregida	Equipamiento por sede y Mesa de Servicios dimensionada (folios 7–11)
1	Sin antecedentes financieros	No corregida	El S1 no trae ventas, patrimonio ni capacidad de garantía
1	RTO/RPO contradictorios en la misma página	Corregida	RTO 4 h / RPO 15 min (folios 6 y 12)
1	Anuncia cinco ambientes y lista seis	Corregida	DEV, QA, PREPROD, PROD y DR (folio 6)
1	Empresa serverless frente a monolito Django del S4	Corregida	PHP/Laravel y Kotlin, igual que el S4 (folio 10)
1	Ofrece evitar el consumo ocioso on-premise en un caso híbrido	Corregida	La frase no aparece; el S1 declara centros de datos y operación on-premise
2	Sin resumen ejecutivo	Corregida	2.1 Resumen Ejecutivo del problema (folios 5–6), según la Aclaración N.° 2
2	2.3 y 2.4 repiten lo mismo; paráfrasis del Capítulo 4	Corregida	Una sola sección 2.3 con cuantificación y procesos propios
2	Errores de lectura: 7,8 % y «588 reentregas al mes»	Corregida	Quiebre en preventa; 1.400 × 0,042 = 58,8 al día (folios 6–7)
2	No distingue los tres problemas del Cap. 19	Corregida	2.2.1 con los tres problemas y su causa común (folios 6–7)
2	Sin datos investigados; vacío del cross-docking no detectado	Corregida	Fuentes externas citadas; brecha de 16 h tratada como hipótesis (folio 14)
2	Marco legal escrito como solución	Parcial	La normativa se expone como obligación, pero el arbitraje ya fija promesa 24/48 h y retención por SSCC (folios 8–9)
2	Frase de evaluador («no será competitiva»)	Corregida	No aparece
2	Estacionalidad sólo como prohibición	Corregida	Efecto de septiembre, diciembre e invierno (folio 8)
2	Ninguna de las doce materias del 16.2 desarrollada	Corregida	EDI, RSA, OTIF y fill rate, costo de servir, VRPTW, picking y otras con fuentes (2.2.2 y 2.2.4, folios 7–12)
2	99,95 % «alineado con Tier III» frente a Tier II del S4	Corregida	Sin Tier; 99,95 % por componente y 99,9 % extremo a extremo (folio 25)
2	Faltan actores; «42 conductores»	Corregida	19 actores (folio 24); 84 conductores y peonetas y ≈ 160 de terceros (folio 5)
2	Tabla de actores sin matriz ni estrategia	Corregida	Matriz influencia–interés con gestión por celda (Tabla 2.2, folio 24; Anexo 2.3)
2	Contradicciones entre entrevistados sin análisis	Corregida	Cinco tensiones analizadas (2.2.3, folios 8–9)
2	Promesa de 24 h adoptada sin arbitrar la tensión	Corregida	Se arbitra: 24 h urbano con corte 14:00 y 48 h rural (folios 8–9)
2	Supuestos que son restricciones copiadas	Corregida	S-01 a S-16 y SP-01 a SP-03 (Anexo 2.2)

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
2	Sin supuestos propios ni impacto si son falsos	Corregida	Cada supuesto con consecuencia, efecto si falla e instancia de validación (Tabla 2.A.3)
2	Citas sin lista de referencias	Corregida	Lista APA (folios 26–28)
2	Uso de IA sin supervisión: seis «[INSERTAR DIAGRAMA…]»	Corregida	Ningún marcador; diagramas dibujados
2	Cero figuras en 23 páginas	Corregida	Seis figuras explicadas (folios 15–22)
3	Rehacer el documento: 87 % tablas de listado, seis páginas de texto	Corregida	Cuerpo de 30 páginas de análisis (folios 5–34); catálogos en Anexos 3.A–3.K
3	Crítico: sin modelo conceptual; ninguna figura en 138 páginas	Corregida	Figuras 3.1 a 3.8, citadas y explicadas (folios 16–26); la 3.4 no es legible
3	Matriz de trazabilidad de 19 filas agregadas, sin EDT ni prueba	Parcial	T-12 por requerimiento con componente y EDT; prueba en T-13 y criterio en T-17
3	Sin objeción de la gerenta general, sin dependencias entre épicas, sin hito de septiembre de 2026	Corregida	Folio 8: hito antes del mes 1, rutas adelantadas; dependencias en 3.2.1
3	Marcha blanca E2 «meses 13–20» contra el Art. 17°	Corregida	Tabla 3.1 (folio 7): desarrollo 13–18, marcha blanca 19–20, producción mes 21
3	Etapas que no cuadran entre secciones (OTIF/fill rate, EDI)	Corregida	OTIF en E1 y costo de servir en E2 (folio 25); M11 en E2 con hito enero 2029
3	Exclusiones y restricciones infladas con relleno del proceso licitatorio	Corregida	Anexos 3.D y 3.E con las del caso (folios 148–149)
3	Supuestos sin identificador, fundamento ni validación; «S-41» inexistente	Corregida	S-01 a S-44 con fundamento, impacto, validación y origen (folios 126–147)
3	Sin visión de arquitectura empresarial; atributos dispersos en decisiones	Parcial	Interoperabilidad, escalabilidad, desempeño y seguridad en el cuerpo (folios 27–28), breves
3	Crítico: Formulario T-12 no entregado	Corregida	Formulario-T-12 (260 folios): componente, paquete T-14 y sección por fila
3	Catálogo sin descripción verificable, actor, precondición ni resultado; RNF sin método	Parcial	Campos completos; columna Origen vacía o cortada en varias filas (Anexos, folio 5)
3	Prioridad no discrimina (80 de 90 Alta o Muy Alta)	Parcial	64 críticos, 163 altos, 43 medios (folio 11), con regla explícita
3	Numeración con saltos; RF-02.05d/e y RF-15.05 citados e inexistentes	Corregida	180 RF correlativos; los citados existen
3	Implementación no existe como sección	Corregida	3.4.3 (folios 28–29): orden de construcción, CI con umbrales bloqueantes
3	Implantación no existe: reversión, convivencia con papel, acompañamiento nocturno, conductores externos	Corregida	3.4.4 (folios 29–31); el mecanismo para conductores externos se despacha en una frase
3	Operación no existe; SRE una vez; mesa 08:00–20:00 contra RT-21.06	Corregida	3.4.5 (folios 31–33): NOC 24×7, mesa 04:00–22:00, SRE
3	Grupos de interés incompletos; planificador en «mantener informado»	Corregida	19 actores (Anexo 3.I); planificador desde el mes 1 (folio 34)

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
3	Criterio N° 16 sin forma de verificación	Corregida	Dos semanas sin el planificador contra dos previas (Anexos, folio 179)
3	Excursión térmica: decide el conductor; contradicción con D25 y S4.1	Corregida	El sistema retiene por SSCC y Calidad decide (folios 12 y 18); coherente con S4
3	Precio entre pedido y despacho con dos respuestas	Corregida	Rige el precio acordado al tomar el pedido (folio 10; RF-03.11)
3	Promesa de 24 h sin decisión ni criterio	Corregida	RNG-15: 24 h urbano antes de 14:00, 48 h el resto (folio 12)
3	Crítico: precio en la Oferta Técnica (D45, USD 113 mil) contra EX-09	Corregida	Sin montos en S3, Anexos ni T-12
3	Nombres de archivo .md como fuente y notas de versión anterior	Corregida	No se encuentran
3	Dos voces, decisiones citadas antes de existir, códigos sin glosario, párrafo pegado	Corregida	Anexo 3.F reescrito; glosario en Anexo 3.K
4.1	Diagramas sin texto, al final y sin citar	Corregida	Figuras 1–13 en la sección que las explica (págs. 13–66)
4.1	Diagramas ilegibles (1–2 pt)	Parcial	Partes legibles; Figura 1 a 3–4 pt (pág. 13)
4.1	12 módulos anunciados y no listados	Corregida	Figura 6 (pág. 28); Anexo 4-D
4.1	Sin matriz requerimiento → módulo → capa	Parcial	Anexo 4-E por grupo RF-01 a RF-17; detalle en T-12
4.1	Sin secuencias de flujos críticos	Corregida	Figuras 8 y 9 (págs. 35 y 37)
4.1	Modelo de dominio como lista	Corregida	Figura 13 (pág. 66)
4.1	Caché de identidad de 8 h para 24 h	Corregida	Manifiesto 26 h, caché TTL 24 h que no emite sesiones (Figura 5, pág. 26)
4.1	Sin puerta de enlace local en bodega	Corregida	API local WMS en VM-01, VM-C01 y E-01 (págs. 24–26)
4.1	Excursión térmica contradictoria con S3	Corregida	Retención automática, sólo Calidad libera (págs. 55–56; S3 pág. 13)
4.1	Portales externos «por intranet o VPN»	Corregida	Acceso público/OIDC/Verified Access (Tabla 12, pág. 149)
4.1	Ambientes del SDLC en una línea	Corregida	4.1.9 y Tabla 8, Figuras 19–23
4.1	SOLID y TOGAF sólo mencionados; sin comparación real	Corregida	4.1.10.1 (pág. 77); Tablas 3 y 5
4.1	Códigos internos sin explicación	Corregida	Identificadores definidos en 4.2.2 y Anexo 4-N
4.1	Portada «Lógica y Física» con sólo la parte lógica; plantilla distinta	Corregida	Archivo único 4.1–4.3; plantilla común
4.1	«11 actores canónicos» frente a 13 diagramas	Corregida	Vista general con leyenda de recorridos por actor (págs. 13–14)
4.1	Seis vistas declaradas; vista de procesos no entregada	Corregida	ISO 42010 (pág. 10); secuencias Figuras 8 y 9
4.1	TOGAF sólo mencionado	Corregida	Sin TOGAF; marco ISO 42010 con vistas dibujadas
4.1	Etapas no coinciden con hitos del S3	Corregida	Art. 17° en S4 (pág. 7); cruce con S3 en ítem 3

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
4.2	Documento duplicado, sin portada, notas de la IA	Corregida	Un archivo con portada, índice, folio y firma
4.2	Precios en los ADR	Corregida	Sin montos en S4, anexos ni T-11
4.2	Emplazamiento de 6 filas	Corregida	4.2.2, Tabla 7, Figura 17, Anexo 4-N
4.2	Sin diagramas de red, despliegue, racks ni plano	Parcial	Figuras 14–29; Figura 29 sin cotas ni superficie
4.2	Sala de 173 m² y 14 recintos para tres servidores	Corregida	Dos racks, 8,9 kW, UPS 15 kVA, cálculo eléctrico y térmico (págs. 172–175)
4.2	Tier II (99,741 %) frente a 99,95 %	Corregida	99,95 % mensual comprometido (pág. 170)
4.2	Gabinetes de borde sin especificación	Corregida	Figuras 15, 16 y 25
4.2	DR en us-east-1 sujeta a aprobación	Parcial	Licitud y encargo declarados; aprobación Art. 23 pendiente, sin alternativa
4.2	Temperatura en ruta sólo por Bluetooth y 18 camiones	Corregida	28 vehículos, 31 kits, bloqueo local (págs. 55 y 96)
4.2	Cantidades no cerradas y sobredimensionadas	Corregida	22 terminales de congelado; 106 impresoras y POS (págs. 156–157)
4.2	Estudio de cobertura en cámaras en una frase	Parcial	72 AP preliminares; estudio diferido (T-11)
4.2	Ceph réplica 2 sobre RAID 10; IOPS	Corregida	ADR-10, NVMe sin RAID, tres réplicas
4.2	DTE con timbre diferido	Corregida	Guía preemitida por el ERP (4.1.17, págs. 82–83)
4.2	SOC/NOC sin modelo de dotación	Corregida	Servicio del adjudicatario; Erlang C en Anexo 4-W
4.2	16 dimensiones del 14.2 sin derivar ni regímenes	Corregida	4.2.6 y Anexo 4-W, tres regímenes, aritmética verificada
4.2	Versiones sin fin de soporte	Corregida	Anexo 4-P, Tabla A.20
4.2	T-11 no adjunto	Corregida	Formulario T-11, 46 págs., con columna Componente
4.2	«En texto, la vista…»: diagramas no dibujados	Corregida	Figuras 17, 18 y 24–26
4.2	14 páginas de BI fuera del ítem	Corregida	BI como módulo M10, sin capítulo propio
4.2	Remisión circular a «Seguridad §12»	Corregida	Sin resultados; Figura 29
4.2	Identidad, gateway y RT-03.13 sin conexión	Corregida	Manifiesto 26 h; API local WMS; Anexo 4-J
4.2	Cantidades no numéricas; sin caída ni ciclo de vida (RT-08.10–13)	Parcial	Cantidades y caída declaradas; sin ciclo de vida ni reposición
5	Sin modelo de datos (Crítico)	Corregida	Figuras 5.1–5.10, vistas por dominio con claves y cardinalidades (págs. 8–29)
5	Sin diccionario de datos (RT-05.01)	Corregida	Anexo 5-A, Tablas A.2–A.10 (Anexos, págs. 4–171)
5	Modelo de trazabilidad no evaluable (Cap. 19)	Corregida	Figura 5.5 EPCIS (pág. 16); consulta forward/backward y retiro en 85 min (pág. 17)
5	CAP en tabla con palabras partidas, sin prosa	Corregida	5.2.1 y 5.2.3 en prosa (págs. 30–31)
5	Cita a «decisión 16.1 #18»	Corregida	No aparece

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
5	Migración sin volumen, herramientas, tiempos, ventana ni responsables	Corregida	Tabla 5.2 (pág. 36); S3/Glue/DMS (pág. 37); 285 min y ventana sin congelamientos (pág. 38)
5	«~105 TPS base» ininteligible	Corregida	Tabla 5.3: 12,34 / 14,66 / 21,99 TPS (pág. 40), coherente con S4 Anexo 4-W
5	Caché de identidad 8/14 h contra 24 h sin enlace	Corregida	Tabla 5.1: identidad 24 h, credencial de turno, manifiesto 26 h (pág. 32)
5	Sin modelo de explotación ni esquema estrella dibujado	Corregida	Figura 5.7 (pág. 22); fórmula OTIF y metas (pág. 33); Anexo 5-H
5	RT-16.08 citado como canales	Corregida	Distinción RT-16.08/RT-16.20 (pág. 19)
5	Timbre diferido con folio reservado (restricciones 4 y 12)	Corregida	«no existe timbre diferido desde el móvil» (pág. 17); preemisión por el ERP (pág. 39)
5	Acuse de recibo dejado a consulta	Corregida	doc_acuse_destinatario y excepción por negativa (pág. 17)
5	Resaltado negro ilegible	Corregida	No hay resaltados en el PDF
5	Metadatos del asistente y versiones inexistentes	Corregida	No aparecen; referencias reales al final (pág. 43)
5	Doble numeración y códigos internos sin explicación	Corregida	Numeración 5.x única; glosario en Anexo 5-A (pág. 4)
5	Siglas sin definir	Corregida	Glosario del Anexo 5-A (pág. 4); persiste contradicción sobre «M»
5	OK del I1: índices para el retiro de lote, particionamiento, separación transaccional/analítica, retenciones con inmutabilidad, ISO 25012, matriz de evidencia de entrega, consulta RT-05.10/RT-16.10	Corregida	Se mantienen y mejoran (5.4.2, 5.4.3, 5.2.7, 5.1.8; págs. 33–41)
13	Precios en la innovación 5 (Crítico)	Corregida	Sin USD ni CLP en S13, anexos y T-19; «sin montos» (pág. 6)
13	Innovación 1 era el criterio de aceptación 1	Corregida	Nueva INN-01 posentrega con Tabla 13.2 de alcance obligatorio (pág. 11)
13	Innovación 3 era RT-03.10–13	Corregida	Nueva INN-03 vida útil remanente (págs. 25–28); usada también para RT-05.30
13	Innovación 2 estándar; secuenciación térmica sin diseño	Corregida	Reemplazada por INN-02 reproducción de incidentes
13	Innovación 4 sin reflejo en costos ni flujo	Corregida	Tramo variable ligado al costo de servir; Tabla 13.20 (pág. 39)
13	Innovación 5 exige internet; no está en S3 ni S4	Parcial	Hoja en terminal y copia impresa (págs. 41–43); S4 pág. 54 y T-12 la trazan; S3 no menciona innovaciones
13	Faltan madurez, incorporación, impacto y riesgo	Corregida	Subtítulos 13.x.1–13.x.7; TRL, paquetes 3.10.x, R-034–R-040
13	«Investigación adicional: Sí» sin diseño	Corregida	Investigación con paquete, meses e indicador (pág. 12)
13	Indicadores sin momento ni línea base	Corregida	Tablas 13.5, 13.10, 13.15, 13.21, 13.26; base en rutas de control
13	Formulario T-19 no entregado	Corregida	T-19 con 17 campos por ficha (págs. 3–12)
13	Fuentes no citadas en el texto; EPCIS 1.2	Corregida	Citas en el texto; EPCIS 2.0 (GS1, 2022)

Ítem	Observación del Informe 1	Estado	Evidencia en el Informe 2
13	Sin figuras	Corregida	Figura 13.1 en la arquitectura (pág. 9) y Figuras 13.2–13.6
13	Impacto económico no cuantificado	Parcial	Fórmula y metas relativas; sin dimensionamiento en unidades (pág. 15)
13	OK del I1: el anexo descartaba ruteo, costo de servir y temperatura como requisitos	Corregida	El criterio se aplica a toda la cartera con la tabla «alcance obligatorio / lo que agrega» (p. ej. Tabla 13.2, pág. 11)

CONSIDERACIONES TRANSVERSALES

- **Consistencia técnica:** Es el cambio de fondo respecto del Informe 1, donde cada subdocumento parecía generado por separado. Las contradicciones observadas quedaron resueltas en un solo sentido: RTO/RPO y ambientes (DEV, QA, PREPROD, PROD y DR) iguales en S1, S3 y S4; excursión térmica con Calidad como única autoridad de liberación en S3, S4 y S5; guía de despacho preemitida por el ERP como único emisor; identidad sin enlace con manifiesto firmado. Quedan diferencias de detalle: los módulos M10 y M11 se rotulan «BI» y «EDI» en las figuras del S4 y «Analítica» y «Canal moderno» en el S3; la credencial de 14 horas frente a una ruta de hasta 14,5; los relevos de 8/16 h que el S5 no explica; el T-11 hace que LafroX provea la cadena de frío, contra la exclusión del Cap. 11 del caso; y el núcleo pasó de Django a Laravel sin que la propuesta lo reconozca como cambio. En los capítulos nuevos: el S6, el T-9 y el T-11 asumen que LafroX provee la cadena de frío; el Anexo 6.A lista 17 interesados frente a 19 en S2 y S3; las 3.072 HH de reserva del S7 no se concilian con las 1.600 HH de reserva de gestión del S8; el S4 apoya la identidad sin enlace en un manifiesto de 26 h que ningún plan de pruebas verifica.
- **Trazabilidad:** El T-12 lleva cada requisito a componente y paquete de la EDT, y el S4 entrega emplazamiento componente por componente. Falta el último eslabón del 17.1 (prueba y criterio de aceptación por requisito) y el S3 no menciona ninguna de las cinco innovaciones, que sí aparecen en S4, S5 y T-12; la INN-03 se cuenta a la vez como innovación y como cumplimiento del RT-05.30. La EDT del T-14 (49 cuentas, 227 paquetes) contiene los 180 paquetes que cita el T-12, y el T-17 acepta los 16 resultados del caso, incluido el de la jubilación del planificador.
- **Fundamentación ingenieril:** Las 16 dimensiones del 14.2 se derivan en los tres regímenes (normal, ventana de despacho y septiembre) y la aritmética cuadra; la sala técnica se dimensiona con cálculo eléctrico y térmico; la migración trae volúmenes, herramientas, ensayos y ventana fuera de los congelamientos. Faltan la superficie y el plano acotado de la sala (RT-06.03), el estudio de cobertura dentro de las cámaras, una alternativa si el cliente no aprueba la transferencia internacional (São Paulo y Virginia) y la cuantificación del beneficio de las innovaciones. En la planificación, la estimación usa clases fijas (un módulo vale 960 HH cualquiera sea su tamaño) y el PERT con O = 0,75M y P = 1,25M da probabilidades sobre 99,9 % incluso con dos días de holgura; el propio T-15 declara dos problemas de factibilidad sin resolver. El plan de riesgos no aplica modos de falla, árbol ni simulación, no calcula costo-beneficio (en el Taller 3 se les observó un retorno de 0,84 y lo eliminaron en vez de corregirlo), las acciones no tienen plazo y faltan cuatro de los riesgos que el Cap. 19 del caso anticipa (objeción sindical, rotación del 38 %, interfaces sin documentar y peak de septiembre). Contra los criterios de planificación del curso: el primer nivel de la EDT son las fases RUP y no entregables, y la Etapa 1 y la Etapa 2 se separan en forma

literal dentro de las ramas (3.4/3.5, 3.8/3.9, 4.2/4.3); la Gantt tiene flechas y ruta crítica marcada, pero 102 de los 168 paquetes con entregable no declaran predecesora (entre ellos la migración, el EDI y las innovaciones) y el CPM se calcula sobre fechas ya publicadas; las iteraciones de dos semanas del S6 no se ven en la Gantt de construcción, y los once módulos de la Etapa 1 parten la misma semana. En riesgos, 13 de los 40 son internos del proveedor, 20 dependen del cliente y 7 son externos; el S8 declara que no evalúa el riesgo residual, de modo que los 14 riesgos de zona Alta o Crítica quedan sin plan adicional, y casi ningún riesgo nombra a la contraparte del cliente. El plan de calidad conversa con la EDT y con las puertas del S6, pero sus pruebas quedan concentradas después de la construcción y no por iteración.

- **Uso de inteligencia artificial generativa:** No se encontraron indicios sólidos del numeral 9.1 en ninguno de los subdocumentos revisados: desaparecieron los marcadores «[INSERTAR…]», las notas al redactor, las versiones inexistentes, los nombres de archivo como fuente y los precios. Sin embargo, la Declaración de uso de IA marca nivel «Alto» en texto y diagramas en prácticamente todas las secciones, con un único revisor por subdocumento y revisiones declaradas de forma («redacción, claridad y comprensión»). El salto de un ponderado de 13,0 en el Informe 1 a una propuesta de este nivel debe verificarse en la defensa: cualquier integrante, no sólo el revisor declarado, debe poder explicar la identidad durante un corte (Figura 5 del S4), la derivación de las TPS por régimen, el cálculo del UPS y la regla térmica por SSCC. Indicios dudosos a preguntar: la cita de Boulaksil y Belkora (Casablanca en el texto, Valencia en la referencia), la «sección 2.5» del caso que no existe (S4, págs. 168–169) y la mención de un «Informe 3» en el S13. En los capítulos nuevos: el T-15 deja escrita una «incompatibilidad por resolver» (pág. 58) entre el plazo de revisión y las fechas de producción; el S8 cita «contenido academico» como fuente y deja pendientes su costo-beneficio, plazos y reservas, y su Declaración admite que la IA generó los riesgos y la tabla del T-16 con un único revisor; el S6 trae una regla de valor ganado truncada («una desviación mayor al 10») y párrafos copiados entre el cuerpo y el T-9.
- **Compliance:** Las tres causales de inadmisibilidad presentes en el Informe 1 quedaron corregidas: no hay precios en la Oferta Técnica, los subdocumentos tienen firma y numeración, y las referencias del T-6 son ficticias. La numeración reinicia en cada archivo; el folio correlativo de toda la oferta se exige recién en la propuesta final. La tabla del Art. 46° viene en un archivo fuera de nomenclatura («LAFROX-Trazabilidad-Informe1-Consolidada»); si se aplica el Art. 40.4 se pierde esa tabla, no contenido evaluado.

RESUMEN DE PUNTAJES · INFORME 2

Subdoc.	Ítem evaluado	Pond.	Puntaje I1	Puntaje I2	Aporte
Gral.	Formalidad y contenido / Cumplimiento de Instrucciones	3 %	0		
1	Presentación de la empresa (T-6)	3 %	0		
2	Resumen Ejecutivo, comprensión del problema y de la necesidad	6 %	20		
3	Esquema de solución y alcance (T-12)	12 %	20		

Subdoc.	Ítem evaluado	Pond.	Puntaje I1	Puntaje I2	Aporte
4.1	Arquitectura lógica	7 %	20		
4.2	Arquitectura física (T-11)	12 %	0		
5	Modelo y gestión de datos	6 %	0		
6	Metodologías (T-9, T-10)	8 %	—		
7	Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación (T-14, T-15, T-18)	15 %	—		
8	Plan de riesgos (T-16)	10 %	—		
9	Plan de calidad (T-13, T-17)	8 %	—		
13	Innovaciones (T-19)	10 %	20		
	TOTAL · Nota final Informe 2	**100 %**			